BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH

BÁO CÁO TỔNG (BẢN NHÁP)

ĐỀ TÀI

So sánh mô hình học có giám sát và phát hiện bất thường cho hệ thống phát hiện xâm nhập mạng trên UNSW-NB15: Đánh giá theo phương pháp leave-one-attack-class-out

Comparing Supervised and Anomaly Detection Models for Network Intrusion Detection on UNSW-NB15: A Leave-One-Attack-Class-Out Evaluation

Ngành:	An toàn thông tin
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Nguyễn Đăng Quang
Nhóm trưởng:	Nguyễn Trọng Tín - MSSV: 23162102
Thành viên:	Trịnh Trâm Anh - MSSV: 23162005
	Hoàng Văn Vương Thu - MSSV: 23162099
Khoảng tiến độ được tổng hợp:	17/08/2026 - 25/10/2026 (bản nháp)
Ngày cập nhật bản nháp:	25/10/2026

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

THÔNG TIN PHIÊN BẢN BÁO CÁO

Hạng mục	Thông tin
Loại tài liệu	Báo cáo tổng bản nháp: nghiên cứu, phương pháp, kết quả, phân tích và prototype; chưa duyệt nộp.
Đợt báo cáo	09/11 là mốc nội bộ/đối chiếu cũ; chưa có thông báo giảng viên xác nhận hạn đợt 4 hoặc bản cuối. Mốc 25/11 chỉ là thông tin truyền lại từ bạn khác, chưa xác nhận.
Nền thực nghiệm	80 run và 320 artifact gốc giữ nguyên; ngưỡng validation 1%/5% không thay đổi.
Phân tích bổ sung	PR/score: audit ngày 22/10; overlap trên tập fit thực tế: 25/10; đều hậu nghiệm trên kết quả đã lưu.
Kiểm kỹ thuật	42 test đạt ngày 25/10; CSV/audit dùng để đối chiếu; bản nháp còn chờ review nội dung.
Trạng thái nhóm	Nhóm thống nhất qua Tín ngày 25/10: chuẩn bị trọn bộ trước để cả ba đọc/sửa dần. Bản nháp chưa được nhóm duyệt để nộp.

Cách đọc tài liệu: số liệu chỉ được xem là kết quả khi có run ID, support, threshold và file truy vết tương ứng.

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG **iii**
DANH MỤC HÌNH **iv**
DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ QUY ƯỚC **vi**
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU **vii**
1 ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU **1**
1.1 Bối cảnh nghiên cứu . . . 1
1.2 Vấn đề cần giải quyết . . . 1
1.3 Mục tiêu nghiên cứu . . . 1
1.4 Câu hỏi nghiên cứu . . . 2
1.5 Đối tượng và phạm vi . . . 2
1.6 Bố cục báo cáo . . . 2
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN **3**
2.1 Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . . . 3
2.2 Bốn mô hình được lựa chọn . . . 4
2.3 Bộ dữ liệu UNSW-NB15 . . . 5
2.4 Chỉ số đánh giá . . . 5
2.5 Phạm vi so sánh và định vị đề tài . . . 6
2.6 Trạng thái kiểm và đọc chéo . . . 7
3 DỮ LIỆU VÀ DATA CONTRACT **8**
3.1 Nguồn và fingerprint . . . 8
3.2 Duplicate, overlap và giới hạn bằng chứng . . . 9
3.3 Contract feature và nhãn . . . 9
4 PROTOCOL, SCENARIO VÀ CHỐNG LEAKAGE **10**
4.1 Bốn scenario và support . . . 10
4.2 Threshold và metric . . . 11
5 PIPELINE VÀ ARTIFACT **12**
5.1 Pipeline và cấu hình bốn baseline . . . 12
5.2 Cấu trúc artifact một run . . . 12
6 KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ BAN ĐẦU **15**
6.1 Danh sách test, input và expected . . . 15
6.2 Kết quả tổng hợp qua năm seed . . . 16
6.3 Hai ngân sách FPR và kết quả held-out . . . 17
6.4 Phân tích lỗi ban đầu theo nhóm tấn công . . . 20
7 PHÂN TÍCH PR, SCORE, OVERLAP VÀ FEATURE **21**
7.1 Phạm vi và trạng thái ngày 25/10/2026 . . . 21
7.2 Precision–Recall và phân bố score . . . 21
7.3 Độ nhạy mô tả theo feature overlap . . . 23
7.4 Importance của feature: gợi ý đọc, chưa phải nguyên nhân lỗi . . . 26
7.5 Đọc trade-off, ma trận lỗi và độ ổn định . . . 27
7.6 Lỗi theo protocol, service và state . . . 33
7.7 Ví dụ sát ngưỡng, lỗi lặp và bất đồng model . . . 35
7.8 Thời gian, kích thước artifact và phần chưa có bằng chứng lịch sử . . . 37
7.9 Đối chiếu phạm vi hoàn tất kỹ thuật . . . 38

7.10 Phần nhóm cần đọc và kiểm tiếp 38
7.11 Bằng chứng và kiểm kỹ thuật 39
8 PROTOTYPE CSV VÀ KIỂM CHỨNG SUY LUẬN 40
8.1 Mục tiêu, đầu vào và luồng sử dụng 40
8.2 Luồng xử lý và các tình huống 40
8.3 Kiểm chứng bằng bundle thật 42
8.4 Bốn ví dụ để cả nhóm tập giải thích 43
8.5 Khả năng tái lập và phạm vi còn mở 43
9 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 44
9.1 Trả lời ba câu hỏi nghiên cứu 44
9.2 Sản phẩm hiện có và giới hạn 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO 45
A BẰNG CHỨNG KIỂM TRA VÀ TRUY VẾT 46
B DANH MỤC FILE BÀN GIAO 47
C TRUY VẾT NỘI DUNG TÀI LIỆU 48

DANH MỤC BẢNG

1.1 Ba câu hỏi nghiên cứu chính . . . 2

2.1 Nhóm tài liệu nền và cách sử dụng trong đề tài . . . 6
2.2 Đối chiếu hai nguồn đánh giá NIDS với phạm vi thí nghiệm của nhóm . . . 7

3.1 Kích thước, chất lượng và nhãn hai official split . . . 8
3.2 Support của từng category trong hai official split . . . 8

4.1 Development và vai trò official test theo scenario . . . 10
4.2 Ví dụ minh họa trên bốn score, không phải kết quả official test . . . 11

5.1 Cấu hình full run trong mã nguồn hiện tại . . . 12
5.2 Bốn file bắt buộc và kích thước logic . . . 13
5.3 Các key trong run.json và ví dụ thật CS-RF-S42 . . . 13
5.4 Schema metrics.csv và một dòng FPR thật . . . 14
5.5 Schema predictions.csv và record 1 của CS-RF-S42 . . . 14

6.1 Input, expected và kết quả 17 bài kiểm thử . . . 15
6.2 Mean và sample std tại target FPR validation 5% (n=5) . . . 16
6.3 CS-RF-S42 tại target validation 5%; threshold = 0.557282 . . . 16
6.4 FPR official test theo target validation (mean % và std theo điểm phần trăm, n=5) . . . 17
6.5 Khả năng phát hiện ở hai mức FPR mục tiêu validation . . . 18
6.6 Tỷ lệ bỏ sót FN (mean % và std theo điểm phần trăm), closed-set, target validation 5% 20

7.1 AP toàn test và Normal/held-out: mean và sample std, năm seed . . . 21
7.2 Support nhóm matched theo vai trò; min–max qua năm seed . . . 23
7.3 Nhóm trùng/không trùng với tập fit; target validation 5%; chỉ số theo %, std theo điểm phần trăm . . . 24
7.4 Ba feature có importance trung bình cao nhất; mô tả theo 5 seed . . . 26
7.5 Lát cắt lỗi thăm dò tại target validation 5%; mean/sample std năm seed; tỷ lệ lỗi theo %, std theo điểm phần trăm . . . 33
7.6 Ví dụ gần ngưỡng nhất theo model/vai trò: LR seed 42, target validation 5%; số học chỉ dùng mô tả . . . 36
7.7 Record sai ở cả năm seed tại target validation 5%; cùng official test; không là năm test độc lập . . . 36
7.8 Bất đồng và giao lỗi giữa model, seed 42, target validation 5%, cùng 82.332 record . 37
7.9 Chi phí mô tả, mean/sample std qua năm seed; tổng run lịch sử khác phép đo suy luận hiện tại . . . 37

8.1 Ví dụ score/ngưỡng và lỗi từ prediction thật . . . 43

A.1 Audit độc lập từ prediction ngày 13/10/2026 . . . 46

B.1 Đường dẫn và vai trò của các file bàn giao . . . 47

C.1 Nguồn, vị trí nội dung và giới hạn sử dụng (bổ sung 14/10/2026) . . . 48

DANH MỤC HÌNH

2.1 Vị trí khái niệm của mô hình trong NIDS, tổng hợp từ NIST và giới hạn đánh giá của Sommer/Paxson. Benchmark này bắt đầu từ CSV flow; chưa triển khai cảm biến hoặc chu trình phản ứng sự cố. . . . 3
2.2 AE của CS-AE-S42: 65–64–16–64–65; score là MSE giữa đầu vào và bản tái tạo. . . 5

4.1 Luồng benchmark đã thực hiện. Official test là đầu vào độc lập; validation chỉ chọn ngưỡng, không sinh test. Bộ biến đổi dùng ở validation/test là bản đã fit ở bước 4; không có nhánh fit từ test. . . . 10

6.1 Closed-set: FPR trên official test tại hai target validation; thanh sai số là sample std qua năm seed. Hình sinh từ metrics.csv của 20 run CS. . . . 19
6.2 UADR tại target validation 5%, mean và sample std qua năm seed. Support Reconnaissance=3.496, DoS=4.089, Exploits=11.132. . . . 19

7.1 PR ở LOACO Reconnaissance, chỉ Normal và held-out; seed 42 minh họa. Chấm/trục dùng ngưỡng validation có sẵn, không dùng đường test chọn lại ngưỡng. . . . 22
7.2 ECDF score theo Normal/known/held-out và hai threshold, LR seed 42. Score khác thang giữa các mô hình; hình mô tả mức chồng lấn, chưa chứng minh nguyên nhân lỗi. 23
7.3 Ba lát cắt tại target validation 5%; mean/sample std qua năm seed. IF/AE không có held-out matched nên UADR matched không xác định, không phải 0. Nhóm thay đổi theo model/seed; xem support trước khi so sánh. . . . 26
7.4 Mười feature đứng đầu ở closed-set; mean/sample std qua năm seed. RF và XGB dùng định nghĩa importance khác nhau. . . . 27
7.5 Mười feature đứng đầu ở LOACO Reconnaissance; mô tả feature quan trọng trong mô hình, chưa là giải thích nhân quả. . . . 27
7.6 UADR theo ba lớp held-out ở hai target validation; mean/sample std qua năm seed, mô phỏng giấu lớp. . . . 28
7.7 Known Attack Recall theo FPR test quan sát; hai điểm là target validation 1%/5%, mean/sample std năm seed. . . . 28
7.8 UADR theo FPR test quan sát; ba LOACO, mean/sample std năm seed. Đọc đồng thời khả năng bắt held-out và báo nhầm. . . . 28
7.9 Ma trận nhầm lẫn cho CS và ba LOACO, bốn model, seed 42, target validation 5%. Hàng là nhãn thật, cột là dự đoán. . . . 29
7.10 Detection rate từng attack category, target validation 5%; mean năm seed; support đầy đủ trong CSV category. . . . 30
7.11 Độ biến thiên theo seed trên cùng test. CS dùng recall Attack; LOACO dùng UADR; target validation 5%. . . . 31
7.12 PR closed-set cho bốn model, seed 42; AP dùng một score mỗi record, hai target chỉ xác định điểm vận hành. . . . 32
7.13 ECDF score LOACO DoS, seed 42; Normal, known Attack, held-out và hai threshold validation. . . . 32
7.14 ECDF score LOACO Exploits, seed 42; Normal, known Attack, held-out và hai threshold validation. . . . 33

7.15 Lỗi Normal closed-set (FP), RF/IF, target validation 5%; nhóm support tối thiểu 100, chọn tối đa sáu tỷ lệ cao nhất, mean/sample std năm seed. 34
7.16 Lỗi held-out Reconnaissance (FN), RF/IF, target validation 5%; cùng quy tắc support và chọn nhóm, mean/sample std năm seed. 35

8.1 Giao diện demo sau khi chạy dữ liệu mẫu bằng RF closed-set, seed 42. Bảng hiển thị score, ngưỡng và nhãn đối chiếu. 41
8.2 Cùng CSV mẫu qua bốn model, CS seed 42, target validation 5%. Tỷ lệ trên mẫu minh họa không thay metric toàn test. 42

DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ QUY ƯỚC

Ký hiệu	Ý nghĩa dùng trong báo cáo
NIDS / IDPS	Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng / phát hiện và ngăn chặn xâm nhập.
RF / XGB	Random Forest / XGBoost; hai mô hình học có giám sát.
IF / AE	Isolation Forest / Autoencoder; hai mô hình phát hiện bất thường.
CS	Closed-set: các nhóm Attack trong test đều có đại diện trong vùng phát triển.
LOACO	Leave-one-attack-class-out: loại một lớp Attack khỏi vùng phát triển.
LR / LD / LE	LOACO giữ lại Reconnaissance / DoS / Exploits, chỉ đánh giá lớp đó ở test.
FPR / UADR	Tỷ lệ cảnh báo nhầm trên Normal / recall của lớp Attack bị giữ lại.
AP / MSE	Average precision / sai số bình phương tái tạo trung bình.
TP / FP / TN / FN	Dương đúng / dương sai / âm đúng / âm sai, với Attack là lớp dương.

Thuật ngữ: development là tập phát triển lấy từ official train; validation là phần phát triển dùng chọn ngưỡng; score là điểm do mô hình trả về; threshold là ngưỡng dự đoán; artifact là tệp kết quả để truy vết. Support chỉ số mẫu của tập con đang được xét. Seed là giá trị khởi tạo phép chia và ngẫu nhiên mô hình.

Quy ước số: trong lời văn dùng dấu chấm phân nhóm hàng nghìn và dấu phẩy thập phân. Trong công thức, bảng kỹ thuật, trục hình và giá trị trích từ CSV/mã dùng dấu chấm thập phân; đơn vị tỷ lệ hoặc % được ghi ở từng bảng. CSV giữ định dạng máy, không đổi dấu phân cách.

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

Bản nháp ngày 25/10 kế thừa pipeline, 80 run và kết quả đợt 2; bổ sung PR/score và phân tích matched/unmatched theo tập model thực sự được fit. Các chương nền và bảng tiến độ đợt 2 giữ ngày đối chiếu lịch sử của chúng; phần cập nhật ở Chương 7.

Kết quả AP toàn test cao không bảo đảm xếp hạng tốt riêng lớp held-out: LR có AP toàn test RF/XGB khoảng 0,9852 nhưng AP Normal/held-out là 0,7077/0,6623. Chênh lệch metric giữa matched/unmatched được mô tả kèm support, không coi là tác động nhân quả của overlap hoặc đánh giá test mới.

Theo thống nhất mới ngày 25/10, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ với công cụ hỗ trợ để cả ba đọc/sửa dần; đóng góp và mức hiểu được ghi sau khi các bạn thực sự kiểm và góp ý. Bản nháp chưa được nhóm duyệt để nộp. Mốc 09/11 trong hồ sơ là lịch nội bộ/đối chiếu cũ; chưa có bằng chứng giảng viên xác nhận hạn mới. Mốc 25/11 hiện chỉ là thông tin truyền lại từ bạn khác.

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.1 Bối cảnh nghiên cứu

Hạ tầng số ngày càng phụ thuộc vào dịch vụ mạng, nền tảng đám mây và các thiết bị kết nối. Cùng với lợi ích đó, lưu lượng mạng cũng chứa các hành vi quét dò, khai thác lỗ hổng, từ chối dịch vụ và truy cập trái phép. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng quan sát lưu lượng hoặc đặc trưng dòng mạng để phát hiện dấu hiệu bất thường, từ đó hỗ trợ người vận hành nhận biết và phản ứng sự cố [4].

Phương pháp dựa trên chữ ký thường hoạt động tốt với mẫu tấn công đã biết nhưng phụ thuộc vào tập luật được cập nhật. Phương pháp học máy có thể học ranh giới giữa lưu lượng bình thường và tấn công từ dữ liệu. Mô hình học có giám sát tận dụng nhãn của cả hai lớp; mô hình phát hiện bất thường thường học cấu trúc của lưu lượng bình thường rồi gắn cờ mẫu lệch khỏi cấu trúc đó. Hai hướng tiếp cận có giả định, ưu điểm và rủi ro cảnh báo nhầm khác nhau.

UNSW-NB15 cung cấp dữ liệu lưu lượng bình thường và nhiều nhóm tấn công, kèm tập training và testing chính thức [1, 2, 3]. Đây là nền tảng phù hợp để nhóm xây dựng một nghiên cứu so sánh có kiểm soát trong phạm vi tiểu luận chuyên ngành.

1.2 Vấn đề cần giải quyết

Trong thiết kế closed-set của báo cáo này, các nhóm tấn công trong official test đều có đại diện trong vùng phát triển. Nghiên cứu đánh giá bộ UNSW-NB15 của Moustafa và Slay so sánh các bộ phân loại trên các tập dữ liệu đã gán nhãn, nhưng không thiết lập ba kịch bản LOACO như nhóm đang xét [2]. Cách đánh giá này cần thiết nhưng chưa trả lời trực tiếp việc mô hình phản ứng như thế nào khi gặp một nhóm tấn công không xuất hiện trong giai đoạn phát triển. Ngoài ra, Accuracy tổng thể có thể che khuất việc bỏ sót lớp hiếm và chi phí cảnh báo nhầm trên lưu lượng bình thường, đặc biệt trong dữ liệu mất cân bằng [9].

Đề tài vì vậy bổ sung đánh giá leave-one-attack-class-out (LOACO). Trong mỗi vòng, một lớp tấn công được loại khỏi toàn bộ vùng phát triển trước khi chia validation, fit preprocessing, huấn luyện và chọn threshold. Lớp đó chỉ được dùng khi đánh giá trên tập test chính thức. Đây là thí nghiệm held-out-class trong phạm vi benchmark, không phải bằng chứng cho khả năng phát hiện mọi zero-day ngoài thực tế.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng quy trình thực nghiệm có thể tái lập để so sánh mô hình học có giám sát và mô hình phát hiện bất thường cho NIDS trên UNSW-NB15, tập trung vào khả năng phát hiện các nhóm tấn công đã biết, nhóm bị giữ lại và chi phí cảnh báo nhầm.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

1. Kiểm kê và tiền xử lý UNSW-NB15 mà không gây rò rỉ dữ liệu.
2. Cài đặt bốn mô hình: Random Forest, XGBoost, Isolation Forest và Autoencoder.

3. Thiết lập baseline closed-set trên tập train/test chính thức.
4. Thực hiện LOACO với Reconnaissance, DoS và Exploits sau khi kiểm tra support.
5. So sánh các mô hình khi chọn ngưỡng với cùng mức FPR mục tiêu trên Normal validation (1% và 5%); báo cáo riêng FPR và khả năng phát hiện trên official test.
6. Phân tích lỗi, độ ổn định qua nhiều seed và giới hạn khái quát hóa.
7. Xây dựng prototype dự đoán trên network-flow record đúng schema.

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

Bảng 1.1. Ba câu hỏi nghiên cứu chính

Mã	Câu hỏi	Bằng chứng dự kiến
RQ1	Trong closed-set, bốn mô hình phát hiện Attack như thế nào?	Precision, Recall, F1, AP, FPR và support qua năm seed; ma trận nhầm lẫn minh họa có mã lượt chạy và mức FPR mục tiêu.
RQ2	Khi một attack class bị loại khỏi phát triển mô hình, mỗi mô hình còn phát hiện được bao nhiêu mẫu của lớp đó?	Held-out Attack Recall/UADR, Known Attack Recall và FPR trên Normal.
RQ3	Khả năng phát hiện và FPR test thay đổi thế nào khi mục tiêu FPR validation tăng từ 1% lên 5%?	Recall Attack (CS), UADR (LOACO) và FPR test ở hai ngưỡng chọn riêng trên Normal validation.

1.5 Đối tượng và phạm vi

Đối tượng nghiên cứu là bài toán phát hiện xâm nhập nhị phân trên network-flow records. Phạm vi dữ liệu giới hạn ở hai tập train/test chính thức của UNSW-NB15. Bốn mô hình được chọn đại diện cho hai nhóm phương pháp: Random Forest và XGBoost cho học có giám sát; Isolation Forest và Autoencoder cho phát hiện bất thường.

Đề tài không xây dựng một SOC hoàn chỉnh, không thu thập dữ liệu doanh nghiệp thật và không đánh giá packet payload. Prototype cuối chỉ sử dụng bản ghi flow phù hợp schema đã huấn luyện. PCAP, Zeek, dashboard hoặc ánh xạ MITRE ATT&CK chỉ được xem là hướng mở rộng nếu phần bắt buộc đã hoàn thành.

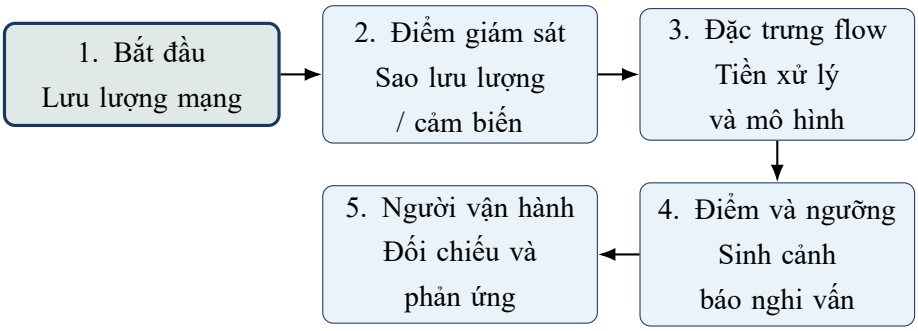
1.6 Bố cục báo cáo

Báo cáo trình bày cơ sở lý thuyết, dữ liệu, protocol, pipeline, kết quả trên official split, phân tích hậu nghiệm, prototype và kết luận. Tất cả đánh giá dựa trên artifact đã lưu; bản nháp được chuẩn bị với công cụ hỗ trợ rồi cả nhóm kiểm và sửa.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1 Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng

IDS là hệ thống giám sát sự kiện trên máy chủ hoặc mạng nhằm tìm dấu hiệu vi phạm chính sách và hành vi tấn công [4]. NIDS tập trung vào dữ liệu mạng. Một cảm biến có thể nhận bản sao lưu lượng tại điểm giám sát, trích đặc trưng, tính điểm và chuyển cảnh báo cho người vận hành. Cảnh báo cần được đối chiếu với ngữ cảnh và chi phí xử lý; một dự đoán Attack chưa phải kết luận có sự cố [4, 11]. Trong đề tài, đầu vào là bản ghi flow đã được tổng hợp, không phải payload; phần thu thập gói và xử lý cảnh báo vận hành chưa được triển khai.



Hình 2.1. Vị trí khái niệm của mô hình trong NIDS, tổng hợp từ NIST và giới hạn đánh giá của Sommer/Paxson. Benchmark này bắt đầu từ CSV flow; chưa triển khai cảm biến hoặc chu trình phản ứng sự cố.

2.1.1 Phát hiện dựa trên chữ ký và phát hiện bất thường

Phát hiện dựa trên chữ ký so khớp hành vi với mẫu đã biết, thường có độ chính xác cao khi chữ ký phù hợp nhưng khó nhận diện biến thể chưa được cập nhật. Phát hiện bất thường xây dựng mô hình của trạng thái bình thường và cảnh báo khi dữ liệu lệch khỏi trạng thái đó. Cách tiếp cận thứ hai có tiềm năng phản ứng với mẫu lạ nhưng dễ tạo cảnh báo nhầm nếu dữ liệu bình thường đa dạng [10].

2.1.2 Học có giám sát và anomaly detection

Mô hình học có giám sát nhận các cặp $(\mathbf{x}, y)$ có nhãn và học hàm phân loại Normal/Attack. Trong closed-set, train và test chia sẻ các nhóm tấn công theo thiết kế. Trong LOACO, mô hình supervised chỉ học Normal và các known attacks; held-out class bị loại khỏi development.

Trong triển khai này, cả bộ tiền xử lý và IF/AE chỉ được fit trên Normal development-train. Ngưỡng được chọn trên Normal validation theo FPR mục tiêu đã khóa. Các mô hình dùng chung quy ước score cao hơn biểu thị giống Attack hoặc bất thường hơn, nhưng cách tính và thang đo score khác nhau. Mỗi lượt chạy có ngưỡng riêng; FPR test phải được đo riêng, không được coi bằng mục tiêu validation.

2.2 Bốn mô hình được lựa chọn

2.2.1 Random Forest: tổng hợp nhiều cây

Mỗi cây được học từ một mẫu bootstrap của tập train; tại mỗi nút, một tập con đặc trưng ngẫu nhiên được xét để chia. Kết hợp các cây giúp giảm độ phụ thuộc vào một cây riêng lẻ [5]. Trong triển khai, RF nhận Normal và known Attack đã mã hóa, dùng 300 cây, tối thiểu hai mẫu ở lá và trọng số lớp `balanced_subsample`. Score là trung bình xác suất lớp Attack do các cây trả về:

$$s_{RF}(\mathbf{x}) = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} p_b(y = 1 \mid \mathbf{x}), \qquad B = 300. \tag{2.1}$$

Đây là xác suất ước lượng của mô hình; chưa có bước hiệu chỉnh xác suất độc lập. Nhãn dự đoán vẫn dùng ngưỡng chọn trên Normal validation, không mặc định 0.5. Một lớp bị giữ lại có thể được dự đoán Attack nếu chia sẻ đặc trưng với known attacks; điều đó không chứng minh mô hình nhận biết bản chất của mọi tấn công mới.

2.2.2 XGBoost: cộng dần các cây sửa sai

XGBoost thêm cây theo từng vòng để giảm hàm mất mát có điều chuẩn, thay vì xây các cây độc lập. Dạng tổng quát của mục tiêu gồm lỗi dự đoán và độ phức tạp của các cây [6]:

$$\mathcal{L} = \sum_i \ell(y_i, \hat{y}_i) + \sum_k \Omega(f_k), \qquad F_K(\mathbf{x}) = b + \sum_{k=1}^{K} \eta f_k(\mathbf{x}). \tag{2.2}$$

Với phân loại nhị phân, b là điểm khởi tạo; score từ `predict_proba` là xác suất lớp Attack; liên kết logistic biến điểm cộng cây thành giá trị trong khoảng $[0, 1]$. Cấu hình dùng 350 cây, độ sâu tối đa 6 và learning rate 0.08; lấy mẫu hàng/cột 0.85 để hạn chế độ phụ thuộc của từng cây. Không có tìm kiếm siêu tham số hay hiệu chỉnh xác suất được báo cáo. XGB có thể học mẫu của bộ dữ liệu hiện tại; hiệu năng trên một lớp held-out không tự bảo đảm khái quát sang mạng vận hành khác.

2.2.3 Isolation Forest: độ dài đường cô lập

Isolation Forest chọn ngẫu nhiên đặc trưng và điểm chia; mẫu có cấu trúc khác với vùng dữ liệu phổ biến thường bị cô lập sau ít bước hơn. Bài gốc liên hệ độ dài đường trung bình $E[h(\mathbf{x})]$ với điểm bất thường qua hệ số chuẩn hóa $c(n)$ [7]:

$$s_{\text{paper}}(\mathbf{x}, n) = 2^{-E[h(\mathbf{x})]/c(n)}. \tag{2.3}$$

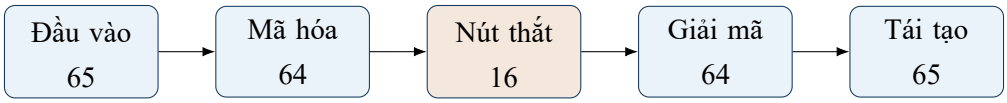
Công thức trên giải thích cơ chế, không được ghi nhầm là giá trị score đã xuất. Adapter trong mã dùng $s_{IF}(\mathbf{x}) = -\texttt{decision_function}(\mathbf{x})$ để thống nhất chiều score cao là bất thường hơn. IF và bộ tiền xử lý chỉ fit Normal train; có 300 cây và `max_samples=auto`. Giá trị `contamination=auto` xác định offset mặc định của thư viện, còn quyết định Attack trong benchmark dùng ngưỡng validation của nhóm. Đường cô lập ngắn không đồng nghĩa có tấn công; những biến thể Normal lạ cũng có thể tạo FP.

2.2.4 Autoencoder: nén rồi tái tạo đầu vào

AE học ánh xạ $\hat{\mathbf{x}} = g_\theta(f_\theta(\mathbf{x}))$ từ Normal train; sai số tái tạo lớn được dùng làm dấu hiệu bất thường. Abstract của Sakurada và Yairi nêu hướng phát hiện bất thường bằng giảm chiều phi tuyến [8]; các chi tiết triển khai sau đây được đối chiếu trực tiếp với mã của nhóm, không quy cho bài chưa đọc toàn văn.

$$s_{AE}(\mathbf{x}) = \frac{1}{D}\sum_{j=1}^{D}(x_j - \hat{x}_j)^2. \tag{2.4}$$

Mã dùng `MLPRegressor` học tái tạo đầu vào, các lớp ẩn $(64, 16, 64)$ dùng ReLU, đầu ra tuyến tính và bộ tối ưu Adam. D là chiều sau one-hot encoding, thay đổi theo vùng fit; không phải 42 feature gốc. Ví dụ CS-AE-S42 có $D = 65$, fit 44.800 Normal record. Hình 2.2 diễn tả đúng cấu trúc ví dụ này.



Hình 2.2. AE của CS-AE-S42: 65–64–16–64–65; score là MSE giữa đầu vào và bản tái tạo.

Early stopping dùng 10% của Normal train bên trong quá trình fit, tách khỏi Normal validation chọn ngưỡng. Mẫu tấn công có thể được tái tạo tốt và bị bỏ sót; MSE còn phụ thuộc chuẩn hóa và cách biểu diễn categorical. Vì vậy AE không được coi mặc nhiên phát hiện tốt mọi lớp chưa thấy.

2.3 Bộ dữ liệu UNSW-NB15

UNSW-NB15 được xây dựng từ lưu lượng bình thường và tấn công, cung cấp đặc trưng flow, nhãn nhị phân và attack category. Nguồn chính thức công bố tập training 175.341 bản ghi và tập testing 82.332 bản ghi [3, 1]. Các nhóm tấn công gồm Fuzzers, Analysis, Backdoors, DoS, Exploits, Generic, Reconnaissance, Shellcode và Worms. Tài liệu mô tả bộ gốc dùng tên Backdoors; hai CSV đang dùng ghi Backdoor. Báo cáo giữ nguyên nhãn CSV khi thống kê và không đổi dữ liệu.

Đề tài giữ nguyên official train/test. Validation được tạo từ official training set. Các cột `id`, `label` và `attack_cat` không được dùng làm feature. Trước khi huấn luyện, nhóm phải kiểm tra kiểu dữ liệu, missing, infinity, duplicate, support lớp và category mới ở test.

2.4 Chỉ số đánh giá

Quy ước Attack là lớp dương: TP là Attack được dự đoán Attack, FN là Attack bị dự đoán Normal, FP là Normal bị dự đoán Attack và TN là Normal được dự đoán Normal. Các chỉ số cơ bản được tính như sau:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \tag{2.5}$$

$$\text{F1} = \frac{2\,\text{Precision}\,\text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}, \qquad \text{FPR} = \frac{FP}{FP + TN}. \tag{2.6}$$

Cột `pr_auc` trong mã hiện tại được tính bằng `average_precision_score`, tức average

precision (AP), không phải tích phân hình thang của đường PR. Bản nộp dùng nhãn AP và giữ tên cột gốc khi truy vết [9, 12]. Khi sắp xếp score giảm dần, $AP = \sum_n (R_n - R_{n-1})P_n$, trong đó P_n và R_n là precision/recall tại ngưỡng thứ n, $R_0 = 0$. Precision/recall/F1 trong mã dùng 0 khi mẫu số tương ứng bằng 0; FPR, known recall và UADR dùng null nếu tập con rỗng. Trong các official test hiện có, Normal và Attack đều có mẫu; UADR CS để null vì không có held-out class.

Trong LOACO, UADR là recall trên held-out attack; Known Attack Recall chỉ tính các attack class không bị giữ lại. Mọi metric phải đi kèm support, scenario, seed và threshold policy. Accuracy có thể được ghi nhận nhưng không dùng làm bằng chứng chính vì dữ liệu mất cân bằng.

2.5 Phạm vi so sánh và định vị đề tài

Các thuật toán RF, XGBoost, IF và AE đều đã được nghiên cứu rộng rãi. Đóng góp của nhóm không phải phát minh mô hình mới mà là xây dựng một phép so sánh có kiểm soát: giữ official split, kiểm soát phạm vi fit và metadata, loại held-out class trước mọi bước phát triển, chọn threshold ngoài test, lặp qua nhiều seed và truy vết được artifact. Kết luận chỉ giới hạn trong benchmark và protocol được công bố.

Nghiên cứu dữ liệu UNSW-NB15 cung cấp nền tảng về lưu lượng, nhãn và các nhóm tấn công [1, 2]. RF/XGBoost đại diện cho hai phương pháp học có giám sát [5, 6]; IF/AE cung cấp hai cách tạo score bất thường [7, 8]. Tổng quan anomaly detection làm rõ sự phụ thuộc vào giả định về dữ liệu Normal [10]. Sommer và Paxson thảo luận các khó khăn khi đưa học máy ra bối cảnh NIDS thực tế [11]; vì vậy nghiên cứu này giới hạn kết luận trong tập dữ liệu và protocol đã công bố.

Bảng 2.1. Nhóm tài liệu nền và cách sử dụng trong đề tài

Nhóm tài liệu	Vai trò trong nghiên cứu
NIDS/IDPS [4, 11]	Đặt phạm vi phát hiện xâm nhập; phân biệt benchmark offline với triển khai thực tế.
Dữ liệu [1, 2, 3]	Xác định nguồn UNSW-NB15 và official split.
Học có giám sát [5, 6]	Cơ sở của Random Forest và XGBoost.
Phát hiện bất thường [7, 8, 10]	Cơ sở score Isolation Forest và reconstruction error của AE.
Đánh giá [9, 12, 13]	Diễn giải PR/ROC, cảnh báo nhầm và dữ liệu mất cân bằng.

Bảng trên phân nhóm tài liệu nền; không phải một tổng quan có hệ thống về mọi nghiên cứu NIDS ứng dụng. Hai nguồn gần với phạm vi đánh giá được đối chiếu cụ thể ở bảng sau.

Bảng 2.2. Đối chiếu hai nguồn đánh giá NIDS với phạm vi thí nghiệm của nhóm

Nguồn / phạm vi	Nội dung đã đối chiếu	Liên hệ và giới hạn so sánh
Moustafa/Slay (2016) [2]	Phân tích UNSW-NB15 và KDD99; so NB, DT, ANN, LR và EM. Bảng 6/7 định danh split và feature; Eq.(19–22) nêu chỉ số.	Cung cấp nền dữ liệu/đánh giá; FAR của bài bằng $(FPR + FNR)/2$, khác FPR nhóm. Không xếp hạng trực tiếp với RF/XGB/IF/AE LOACO.
Sommer/Paxson (2010) [11]	Phân tích chi phí lỗi, khoảng cách giữa điểm số và ý nghĩa vận hành, giới hạn chuyển từ đánh giá offline sang NIDS thực tế (mục III/IV).	Dùng để giới hạn diễn giải benchmark; không cung cấp kết quả cùng split/LOACO hoặc chứng thực mô hình của nhóm.
Thí nghiệm nhóm	Official split UNSW-NB15; CS và ba LOACO; RF/XGB/IF/AE; ngưỡng Normal validation 1%/5%; năm seed.	Báo cáo AP, FPR, recall và UADR có support; còn giới hạn overlap, một bộ dữ liệu và các cấu hình cố định.

Bản ma trận hiện hành là `docs/references/RELATED_WORK_MATRIX_DOT_02.csv`. Báo cáo không công bố số đo hiệu năng của nghiên cứu khác khi chưa kiểm chứng điều kiện thí nghiệm. Rà soát bổ sung ngày 14/10 đã ghi đoạn nội dung và vị trí nguồn cho 11 bài/tài liệu cùng trang chính thức UNSW (12/13 nguồn); S07 mới đối chiếu abstract, chưa lấy được toàn văn. Phạm vi kiểm là các đoạn được dẫn; rà soát toàn văn của thành viên còn mở. Bảng truy vết tại Phụ lục C phân biệt tài liệu phương pháp, dữ liệu và đánh giá.

2.6 Trạng thái kiểm và đọc chéo

Bản nháp có nội dung đầy đủ để nhóm đọc/sửa dần theo thống nhất ngày 25/10. Chưa xác nhận đóng góp hay nghiệm thu thay thành viên. Lịch sử tiến độ và phản hồi ở báo cáo đợt 1–4; bản tổng tập trung vào phương pháp, kết quả và giới hạn.

CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ DATA CONTRACT

3.1 Nguồn và fingerprint

Nhóm giữ nguyên hai official split UNSW-NB15 [1, 2, 3]. Bản ghi manifest lưu đầy đủ tên, byte size, SHA-256, dtype, số dòng/cột và phân bố nhãn. Checksum hai file raw đã được tính lại ngày 13/10/2026 và khớp manifest.

Bảng 3.1. Kích thước, chất lượng và nhãn hai official split

Split	Dòng	Cột	Missing	Infinity	Normal	Attack
Train	175.341	45	0	0	56.000	119.341
Test	82.332	45	0	0	37.000	45.332

Training: `UNSW_NB15_training-set.csv`; 32.293.018 byte.

SHA-256 (nhóm 16 ký tự, bỏ khoảng trắng khi đối chiếu):

`bec7dd5ec88dc2a0 ccc7a07879d33839 5ed7421750f675fd 0339e07dfe0648fa`

Testing: `UNSW_NB15_testing-set.csv`; 15.380.800 byte.

SHA-256 (nhóm 16 ký tự, bỏ khoảng trắng khi đối chiếu):

`734fe6642edf758f 7c94d7d9149426b4 9d202fe8e7bf0bef 47392489c3c0a559`

Bảng 3.2. Support của từng category trong hai official split

Category	Train	Official test
Normal	56000	37000
Generic	40000	18871
Exploits	33393	11132
Fuzzers	18184	6062
DoS	12264	4089
Reconnaissance	10491	3496
Analysis	2000	677
Backdoor	1746	583
Shellcode	1133	378
Worms	130	44

3.2 Duplicate, overlap và giới hạn bằng chứng

Đếm trùng cả 45 cột có `id` cho kết quả 0 ở cả hai split. Khi bỏ `id` nhưng giữ nhãn/category, số dòng trùng là 67.601 train và 26.387 test; khi chỉ so 42 feature, số dòng trùng là 74.301 và 28.386. Các số này đếm dòng lặp sau lần xuất hiện đầu tiên, không phải số nhóm trùng.

So khớp 42 feature cho thấy 8.541/82.332 dòng test (10,4%) có vector xuất hiện trong official train. Sau khi loại held-out class khỏi development, số test held-out khớp một dòng train thuộc class khác là: Reconnaissance 262/3.496 (7,5%); DoS 2.000/4.089 (48,9%); Exploits 1.800/11.132 (16,2%). Nguồn: `scripts/audit_duplicate_overlap.py` và `artifacts/data/duplicate_overlap_audit.json`.

Các số đếm cho thấy overlap trong biểu diễn feature của official split. Chúng chưa chứng minh nguyên nhân tạo bản ghi trùng, chưa xác định mức overlap trong tập fit thực tế theo từng seed và chưa định lượng ảnh hưởng đến UADR. Nhóm giữ nguyên split theo protocol, coi overlap là giới hạn tính độc lập/khái quát hóa của benchmark; không dùng phát biểu "không có leakage" để loại bỏ rủi ro này. Các test chỉ xác nhận việc loại metadata, held-out class và phạm vi fit trong pipeline.

3.3 Contract feature và nhãn

45 cột gồm 42 feature và ba metadata: `id` để truy vết, `label` là target và `attack_cat` cho scenario/phân tích. Ba metadata bị loại khỏi feature. Trong 42 feature, `proto`, `service`, `state` là categorical; 39 cột còn lại là numeric theo schema raw. Numeric được điền giá trị thiếu bằng median rồi chuẩn hóa bằng StandardScaler; categorical được điền bằng giá trị thường gặp nhất rồi one-hot encode với `handle_unknown=ignore`. Category chưa gặp tạo toàn 0 trong block one-hot tương ứng, không fit lại encoder trên test. 42 feature gốc không phải số chiều sau encoding: ví dụ CS-AE-S42 có 65 chiều, CS-RF-S42 có 194; số chiều phụ thuộc vùng fit và các category đã gặp. Normal=0, Attack=1. Dtype chi tiết 45 cột được lưu trong manifest.

Supervised fit trên Normal và known attacks của development-train. Với IF/AE, cả preprocessor và model chỉ fit Normal development-train; threshold lấy từ Normal validation. Official test không được dùng fit/tuning/threshold.

CHƯƠNG 4. PROTOCOL, SCENARIO VÀ CHỐNG LEAKAGE

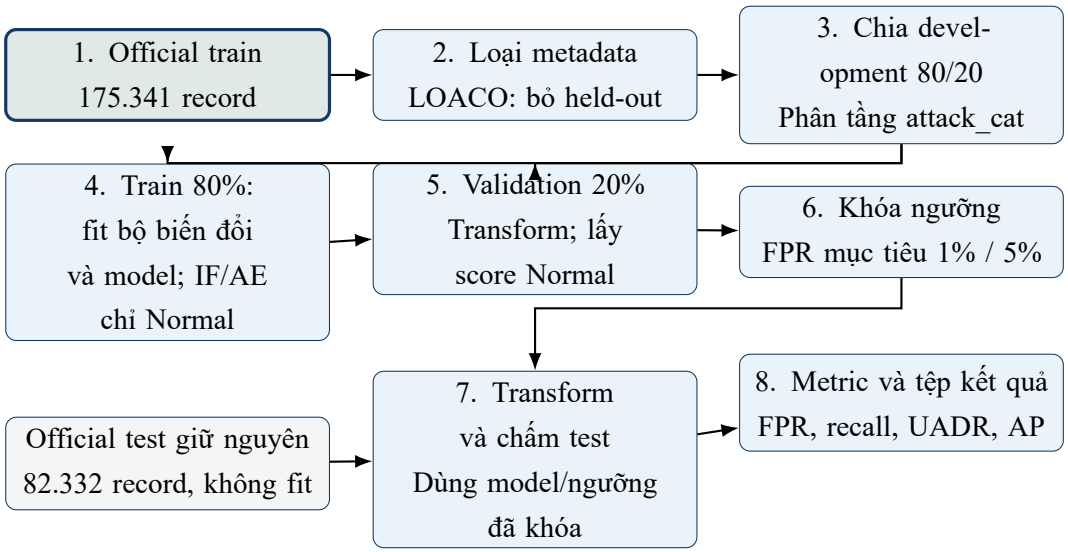
4.1 Bốn scenario và support

Development được chia train/validation 80/20 theo từng seed, phân tầng theo `attack_cat` như `make_development_split` trong `src/nids_benchmark/data.py`; nhãn dự đoán vẫn là nhị phân Normal/Attack. Trong LOACO, held-out class bị loại trước phép chia này. Official test giữ đủ 82.332 record gồm 37.000 Normal và 45.332 Attack; các role được thay đổi theo scenario, không xóa record test.

Bảng 4.1. Development và vai trò official test theo scenario

Scenario	Development / held-out	Known support	Held-out support
CS	Giữ mọi category; không held-out	45.332	0
LR	Loại Reconnaissance trước split/fit	41.836	3.496
LD	Loại DoS trước split/fit	41.243	4.089
LE	Loại Exploits trước split/fit	34.200	11.132

Ba lớp held-out nằm trong ma trận đã khóa của đợt 1 và có support test khác nhau: Reconnaissance 3.496, DoS 4.089, Exploits 11.132. Báo cáo xem đây là phạm vi thí nghiệm hữu hạn, không khẳng định ba lớp đại diện cho cả chín nhóm. Hồ sơ hiện có chưa chứng minh một tiêu chí chọn tối ưu ba lớp; vì vậy không suy lựa chọn từ bảng hiệu năng test hoặc gọi đây là đánh giá mọi kiểu tấn công chưa biết.



Hình 4.1. Luồng benchmark đã thực hiện. Official test là đầu vào độc lập; validation chỉ chọn ngưỡng, không sinh test. Bộ biến đổi dùng ở validation/test là bản đã fit ở bước 4; không có nhánh fit từ test.

4.2 Threshold và metric

Score cao hơn có nghĩa giống Attack/anomaly hơn. Với target FPR 1% hoặc 5%, code xét các score Normal validation phân biệt cùng ứng viên `nextafter(max_score, +inf)` ngay trên score lớn nhất, theo thứ tự tăng dần, chọn threshold thấp nhất thỏa tỷ lệ $\#(score \geq threshold)/N_{Normal,val} \leq target$. Cách chọn xử lý cả score trùng, không mặc định dùng một phân vị nội suy. Dự đoán Attack khi $score \geq threshold$.

FPR có mẫu số Normal test; Known Attack Recall có mẫu số known attacks; UADR có mẫu số held-out attacks. UADR ở closed-set là null vì support=0. AP dùng toàn bộ score test và không phụ thuộc threshold. Trong các dòng precision/recall/F1 của file metric, `support`=82.332 là số record đánh giá, không phải mẫu số riêng của precision hay recall. Mẫu số đúng được xác định bởi TP/FP/FN/TN theo công thức ở chương cơ sở lý thuyết. Chính sách này bảo đảm threshold không được chọn từ test; nó không bảo đảm FPR trên test bằng target validation.

4.2.1 Ví dụ cách chọn ngưỡng và xử lý score trùng

Với bốn score Normal validation minh họa $[0.1, 0.2, 0.2, 0.9]$, tập ứng viên có bốn giá trị như bảng. Hai mẫu cùng score 0.2 phải được xử lý cùng phía ngưỡng; không được tách một mẫu để đạt một tỷ lệ mong muốn.

Bảng 4.2. Ví dụ minh họa trên bốn score, không phải kết quả official test

Ngưỡng ứng viên	Số Normal bị báo Attack	FPR validation
0.1	4/4	100%
0.2	3/4	75%
0.9	1/4	25%
`nextafter(0.9, +inf)`	0/4	0%

Tại target 25%, ngưỡng thấp nhất hợp lệ là 0.9. Nếu target bằng 0%, ứng viên ngay trên 0.9 cho phép không báo động trên bốn mẫu validation. Cả hai trường hợp vẫn phải đánh giá FPR test riêng; ví dụ này không dùng test để chọn ngưỡng.

CHƯƠNG 5. PIPELINE VÀ ARTIFACT

5.1 Pipeline và cấu hình bốn baseline

Luồng tái lập gồm raw CSV, audit/manifest, loại metadata/held-out, chia development, fit preprocessing/model, khóa threshold trên Normal validation rồi đánh giá official test. Nguồn chính: `src/nids_benchmark/runner.py`, `preprocessing.py`, `models.py`, `evaluation.py`.

Bảng 5.1. Cấu hình full run trong mã nguồn hiện tại

Model	Cấu hình	Dữ liệu fit và score
RF	300 cây; min_samples_leaf=2; class_weight=balanced_subsample.	Normal + known train; score = xác suất lớp Attack.
XGB	350 cây; max_depth=6; learning_rate=0,08; subsample=0,85; colsample_bytree=0,85; tree_method=hist.	Normal + known train; score = xác suất lớp Attack.
IF	300 cây; max_samples=auto; contamination=auto.	Normal train; score = âm decision_function.
AE	MLPRegressor tái tạo đầu vào; hidden layers (64,16,64); ReLU/Adam; batch=256; learning rate=0,001; tối đa 80 vòng; early stopping, validation_fraction=0,1 và n_iter_no_change=6.	Normal train; score = MSE tái tạo. Phần dữ liệu early stopping nằm trong Normal train, tách biệt validation chọn threshold.

Bốn mô hình được dùng như cấu hình baseline cố định: RF/XGB đại diện tổ hợp cây có giám sát; IF đại diện cô lập ngẫu nhiên; AE đại diện tái tạo đầu vào. Các tham số trong bảng là cấu hình đã dùng cho toàn bộ ma trận, không phải kết quả tìm kiếm siêu tham số. Chưa có thí nghiệm độ nhạy hoặc bằng chứng cấu hình tối ưu; mọi so sánh chỉ áp dụng cho các cấu hình đã công bố.

Mọi model dùng năm seed 42, 52, 62, 72, 82. Cấu hình smoke nhỏ hơn chỉ phục vụ kiểm thử; 80 run trong bảng kết quả đều có status `completed` và đánh giá đầy đủ official test.

5.2 Cấu trúc artifact một run

Artifact là file đầu ra lưu bằng chứng của một lượt chạy. Mỗi run có bốn file bắt buộc. "CSV dạng long" nghĩa là mỗi dòng biểu diễn một metric tại một subset/operating point, thay vì mỗi metric là một cột. Data contract là quy ước về feature, nhãn, schema và vai trò split mà pipeline phải tuân thủ.

Bảng 5.2. Bốn file bắt buộc và kích thước logic

File	Dạng	Vai trò
`run.json`	JSON object	Metadata và provenance: run ID, seed, scenario, fingerprint, row counts, threshold, môi trường, thời gian và đường dẫn.
`metrics.csv`	13 dòng dữ liệu	1 dòng AP và 6 metric cho mỗi target FPR 1%/5%; header không tính vào 13 dòng.
`predictions.csv`	164.664 dòng dữ liệu	82.332 record x 2 target FPR. Mỗi record xuất hiện một lần ở mỗi target; score giữ nguyên.
`model_bundle.joblib`	Serialized object	Preprocessor đã fit, fitted model, danh sách feature và threshold cho suy luận.

Bảng 5.3. Các key trong run.json và ví dụ thật CS-RF-S42

Key	Kiểu	Ví dụ	Ý nghĩa
`run_id`	string	CS-RF-S42	Khóa duy nhất liên kết các artifact.
`protocol_version`	string	1.0-draft	Nhãn phiên bản lưu lúc chạy; không sửa hồi tố metadata lịch sử.
`scenario`	string	`closed_set`	Tên scenario.
`heldout_class`	string/null	null	Class bị loại; null với CS.
`model/model_family`	string	`random_forest/supervised`	Model và họ phương pháp.
`seed`	integer	42	Seed của lượt chạy.
`status`	string	completed	Full run hoàn tất.
`data_fingerprint/config_fingerprint`	SHA-256 string	64 ký tự hex	Hash hai CSV raw / hash RunRequest. Config hash không bao gồm mọi tham số estimator hoặc commit mã; giá trị đầy đủ trong file gốc.
`threshold_policy.source_split`	string	`normal_validation`	Nguồn chọn threshold.
`threshold_policy.target_fpr`	float array	[0.01, 0.05]	Hai operating point.
`threshold_policy.score_direction`	string	`higher_means_more_attack_like`	Quy ước chiều score.
`threshold_policy.selections`	object array	2 phần tử	Mỗi phần tử gồm target_fpr, threshold, validation_fpr (float), support (integer).
`row_counts`	integer object	test=82332; train=140272	Gồm development_train, development_validation, official_test_evaluated, preprocessor_fit_rows, model_fit_rows.
`feature_count_after_encoding`	integer	194	Chiều ma trận sau encoding của ví dụ CS-RF-S42.
`started_at/completed_at`	ISO-8601 string	`2026-09-26T05:11:48.661412+00:00`	Thời gian UTC, không phải ngày biên tập báo cáo.

Bảng 5.3 (tiếp)

Key	Kiểu	Ví dụ	Ý nghĩa
`duration_seconds`	float	17.54	Thời gian thực thi.
`software_versions`	string object	python=3.14.4	Python, NumPy, pandas, scikit_learn, joblib và XGBoost.
`artifact_paths`	string object	results/runs/CS-RF-S42/...	Đường dẫn metrics, predictions, model_bundle.

Bảng 5.4. Schema metrics.csv và một dòng FPR thật

Cột	Kiểu	Ví dụ	Ý nghĩa
`run_id`	string	CS-RF-S42	Liên kết run.json
`split`	string	official_test	Split đánh giá
`subset`	string	normal	all, normal, known_attack, heldout_attack
`metric`	string	fpr	pr_auc, precision, recall, f1, fpr, uadr
`value`	float/null	0.04218918918918919	Null nếu subset không có mẫu
`support`	integer	37000	Số record subset; all là số record đánh giá
`target_fpr`	float/null	0.01	Null với AP; 0.01/0.05 với metric theo threshold
`threshold`	float/null	0.8053672551154485	Giá trị khóa trên Normal validation; null với AP

Bảng 5.5. Schema predictions.csv và record 1 của CS-RF-S42

Cột	Kiểu	Ví dụ	Ý nghĩa
`record_id`	integer	1	ID record official test; không dùng làm feature
`run_id`	string	CS-RF-S42	Run sinh prediction
`split`	string	official_test	Nguồn record
`attack_cat`	string	Normal	Metadata category chỉ để phân tích
`evaluation_role`	string	normal	normal, known_attack hoặc heldout_attack
`y_true`	integer	0	Nhãn thật Normal=0, Attack=1
`score`	float	0.7057412707296608	Score trước threshold
`target_fpr`	float	0.01	Operating point của dòng
`threshold`	float	0.8053672551154485	Threshold tương ứng
`y_pred`	integer	0	score < threshold nên dự đoán Normal

Ví dụ CS-RF-S42 tại target 1%: validation có 11.200 Normal và FPR 1%; FPR trên 37.000 Normal test là 4,22%. Ngưỡng và record minh họa trong hai bảng trên được lấy từ `results/runs/CS-RF-S42/`.

CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ BAN ĐẦU

6.1 Danh sách test, input và expected

Trong thư mục gốc repo, với môi trường đã cài dự án hoặc `PYTHONPATH=src`, chạy `python -m unittest discover -s tests -v`. Log ngày 13/10/2026 ghi 17/17 PASS. Kết quả từng test dưới đây là **PASS** trong cùng lần chạy; log gốc lưu tại `docs/evidence/dot_02/final_20261013/unit_tests.log`. Đây là kiểm tra hành vi trên dữ liệu tổng hợp, không phải đo accuracy trên official test.

Bảng 6.1. Input, expected và kết quả 17 bài kiểm thử

Tên test	Input	Expected	Result
`test_binary_label_normalization`	Normal, Attack, unknown	Normal=0; Attack=1; unknown gây ContractError.	PASS
`test_feature_columns_remove_metadata`	id, label, attack_cat, proto	Feature cuối chỉ còn proto.	PASS
`test_forbidden_feature_is_rejected`	Feature list có proto và label	Phát sinh ContractError do chứa label.	PASS
`test_loaco_removes_heldout_before_development`	3 record: Normal, DoS, Reconnaissance	Loại Reconnaissance, còn ID [1,2]; assert held-out absent.	PASS
`test_loaco_validator_catches_leakage`	Giữ Reconnaissance trong 3 record	assert_heldout_absent phát sinh ContractError.	PASS
`test_evaluation_roles`	Normal, DoS, Reconnaissance; held-out Reconnaissance	Role lần lượt normal, known_attack, heldout_attack.	PASS
`test_heldout_is_removed_before_split`	40 record: 20 Normal, 10 DoS, 10 Exploits; held-out DoS	Không có DoS trong cả development-train lẫn validation.	PASS
`test_threshold_respects_ties_and_fpr_budget`	Score [0.1,0.2,0.2,0.9]; target=0.25	Threshold=0.9 và validation FPR=0.25.	PASS
`test_heldout_recall_is_reported_separately`	4 record, held-out DoS; score [0.1,0.2,0.8,0.7]	UADR=1.0; predictions có role heldout_attack.	PASS
`test_empty_heldout_subset_returns_none`	2 Normal, 1 Exploits; không có held-out DoS	Dòng UADR tồn tại; value=null và support=0.	PASS
`test_support_matches_subset_size`	5 record: 2 Normal, 2 DoS, 1 Exploits	Support normal=2, known=1, held-out=2.	PASS
`test_rf_score_direction`	30 Normal + 10 Attack, 8 feature tổng hợp; seed42	RF thuộc supervised; score trung bình Attack > Normal.	PASS
`test_xgb_score_direction`	Cùng dữ liệu tổng hợp; XGB smoke	XGB thuộc supervised; score trung bình Attack > Normal.	PASS
`test_if_higher_score_more_anomaly`	Cùng dữ liệu tổng hợp; IF smoke fit Normal	IF thuộc anomaly; score trung bình Attack > Normal.	PASS
`test_ae_higher_score_more_anomaly`	AE (8,2,8), tối đa 100 vòng, fit 30 Normal	MSE trung bình Attack > Normal.	PASS
`test_preprocessor_fit_does_not_see_validation_data`	15 train có dur [0,1], 5 validation có dur=999	Scaler mean gần 0.5 (delta0.15), <1; transform đủ số dòng.	PASS
`test_anomaly_preprocessor_fit_normal_only`	15 Normal service=-; attack-only service=http	Encoder fit Normal không chứa category http.	PASS

Validator xác nhận đúng 80 run ID theo ma trận. Bộ kiểm tra cuối xác nhận đủ run completed, 320 file bắt buộc, manifest, test, validator, bảng tổng hợp và PDF. Ngoài ra, audit độc lập ngày 13/10 đọc 80 prediction CSV (13.173.120 dòng), đối chiếu ID/nhãn/category/role, score/threshold/prediction, tính lại 1.040 dòng metric và so với 80 dòng tổng hợp cùng 16 nhóm mean/std: không phát hiện sai lệch. Audit dùng đọc float round-trip để giữ đúng score/threshold đã serialize.

6.2 Kết quả tổng hợp qua năm seed

Mỗi dòng gồm năm seed (42,52,62,72,82), ghi mean ± sample std (ddof=1). Seed chi phối cả phép chia development và ngẫu nhiên mô hình; năm lượt dùng cùng official test. Std mô tả biến thiên giữa các lượt này, không phải khoảng tin cậy hay năm tập test độc lập. Bảng chọn threshold ở target FPR validation 5%; AP là metric không phụ thuộc threshold. Support: FPR=37.000 Normal; known/held-out theo bảng scenario. Precision và F1 dùng toàn bộ 82.332 record; recall Attack ở CS bằng known recall vì không có held-out class. Không dùng một metric đơn lẻ để kết luận model tốt nhất tổng quát.

Bảng 6.2. Mean và sample std tại target FPR validation 5% (n=5)

Scen.	Model	Precision	AP	FPR test	Known recall	UADR	F1
CS	AE	0.9139±0.0031	0.9254±0.0085	0.0916±0.0039	0.7940±0.0136	–	0.8497±0.0080
CS	IF	0.8617±0.0140	0.8184±0.0120	0.0615±0.0040	0.3144±0.0292	–	0.4603±0.0328
CS	RF	0.8650±0.0021	0.9879±0.0001	0.1857±0.0034	0.9714±0.0007	–	0.9151±0.0009
CS	XGB	0.8639±0.0028	0.9883±0.0003	0.1871±0.0043	0.9691±0.0012	–	0.9135±0.0018
LD	AE	0.9148±0.0038	0.9293±0.0037	0.0911±0.0039	0.7891±0.0070	0.8838±0.0112	0.8522±0.0054
LD	IF	0.8587±0.0094	0.8183±0.0059	0.0611±0.0023	0.3305±0.0248	0.0421±0.0099	0.4492±0.0269
LD	RF	0.8639±0.0020	0.9876±0.0001	0.1875±0.0035	0.9682±0.0018	0.9981±0.0003	0.9143±0.0006
LD	XGB	0.8657±0.0033	0.9881±0.0003	0.1841±0.0055	0.9656±0.0017	0.9933±0.0018	0.9140±0.0014
LE	AE	0.9152±0.0030	0.9294±0.0044	0.0901±0.0038	0.7883±0.0070	0.8069±0.0290	0.8496±0.0068
LE	IF	0.8546±0.0047	0.8172±0.0037	0.0626±0.0029	0.3807±0.0082	0.0529±0.0096	0.4443±0.0068
LE	RF	0.8656±0.0049	0.9831±0.0004	0.1832±0.0082	0.9602±0.0039	0.9706±0.0057	0.9116±0.0016
LE	XGB	0.8629±0.0033	0.9840±0.0005	0.1870±0.0055	0.9575±0.0033	0.9707±0.0027	0.9092±0.0014
LR	AE	0.9149±0.0027	0.9237±0.0096	0.0907±0.0044	0.8427±0.0125	0.2382±0.0375	0.8513±0.0074
LR	IF	0.8624±0.0160	0.8214±0.0102	0.0620±0.0043	0.3454±0.0327	0.0066±0.0026	0.4655±0.0344
LR	RF	0.8648±0.0014	0.9852±0.0003	0.1858±0.0024	0.9694±0.0013	0.9773±0.0030	0.9144±0.0008
LR	XGB	0.8632±0.0028	0.9852±0.0004	0.1876±0.0047	0.9653±0.0012	0.9806±0.0085	0.9119±0.0011

Bảng 80 run: `docs/reports/DOT_02_METRICS_ALL_RUNS.csv`. Bảng mean/std: `docs/reports/DOT_02_METRICS_MEAN_STD.csv`. CS=closed-set; LR/LD/LE=LOACO Reconnaissance/DoS/Exploits. Dấu – ở UADR closed-set biểu thị metric không có nghĩa (support=0).

6.2.1 Ma trận nhầm lẫn minh họa

Bảng 6.3. CS-RF-S42 tại target validation 5%; threshold = 0.557282

Nhãn thật / dự đoán	Normal	Attack
Normal	TN = 30.198	FP = 6.802
Attack	FN = 1.284	TP = 44.048

Tổng 82.332 record gồm 37.000 Normal và 45.332 Attack. Đây là một lượt minh họa cố định theo seed 42, không phải lựa chọn lượt tốt nhất và không thay bảng mean/std. Ví dụ record 1 được giải thích ở Mục 6.4.

6.3 Hai ngân sách FPR và kết quả held-out

Bảng 6.4. FPR official test theo target validation (mean % và std theo điểm phần trăm, n=5)

Scenario	Model	Target 1%	Target 5%
CS	AE	$2.72\% \pm 0.32$	$9.16\% \pm 0.39$
CS	IF	$0.78\% \pm 0.15$	$6.15\% \pm 0.40$
CS	RF	$4.21\% \pm 0.36$	$18.57\% \pm 0.34$
CS	XGB	$4.78\% \pm 0.58$	$18.71\% \pm 0.43$
LD	AE	$2.92\% \pm 0.26$	$9.11\% \pm 0.39$
LD	IF	$0.84\% \pm 0.25$	$6.11\% \pm 0.23$
LD	RF	$3.82\% \pm 0.23$	$18.75\% \pm 0.35$
LD	XGB	$4.74\% \pm 0.17$	$18.41\% \pm 0.55$
LE	AE	$2.49\% \pm 0.20$	$9.01\% \pm 0.38$
LE	IF	$0.89\% \pm 0.15$	$6.26\% \pm 0.29$
LE	RF	$4.15\% \pm 0.28$	$18.32\% \pm 0.82$
LE	XGB	$4.79\% \pm 0.77$	$18.70\% \pm 0.55$
LR	AE	$2.51\% \pm 0.37$	$9.07\% \pm 0.44$
LR	IF	$0.87\% \pm 0.24$	$6.20\% \pm 0.43$
LR	RF	$4.27\% \pm 0.18$	$18.58\% \pm 0.24$
LR	XGB	$5.06\% \pm 0.50$	$18.76\% \pm 0.47$

Tại target validation 1%, IF có mean FPR test khoảng 0,78–0,89%, thấp hơn target; RF/XGB và AE vượt target. Tại target 5%, cả bốn model có mean FPR test lớn hơn 5%. Ví dụ closed-set: RF 18,57%, XGB 18,71%, IF 6,15%, AE 9,16%. Như vậy, mục tiêu FPR validation không quyết định một FPR test chung; riêng IF có mean FPR test thấp hơn target tại mức 1%.

Chênh lệch FPR validation/test phù hợp với khả năng khác biệt phân bố hoặc cách biểu diễn giữa hai split, nhưng riêng bảng metric chưa xác lập nguyên nhân. Kết luận chắc chắn là threshold thỏa ngân sách trên validation không bảo đảm cùng FPR trên test. Đây là quan sát phục vụ RQ3, không phải một chứng minh nhân quả về distribution shift.

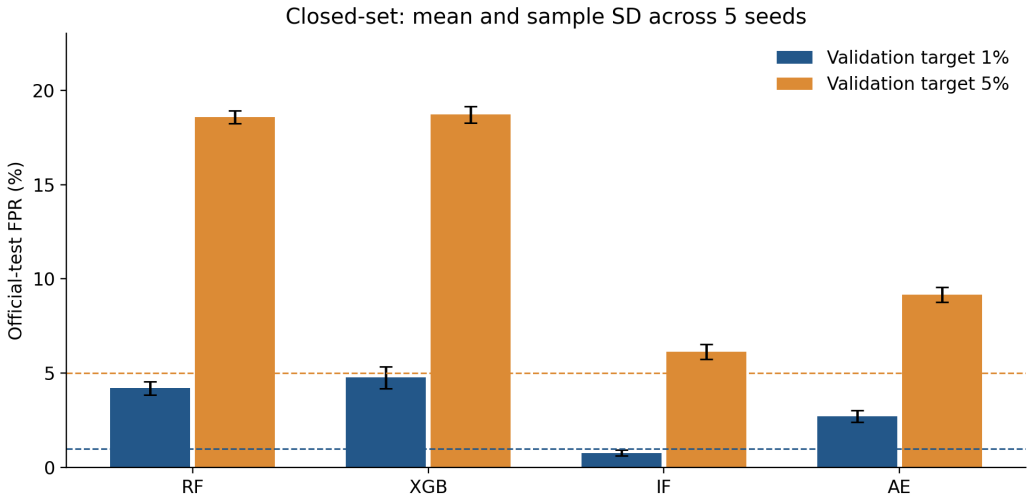
6.3.1 Khả năng phát hiện tại hai ngưỡng

Bảng 6.5 trả lời phần phát hiện của RQ3, đọc cùng FPR test ở bảng trước. Mỗi ô là mean % $\pm$ sample std theo điểm phần trăm, $n = 5$. CS dùng recall trên toàn bộ 45.332 Attack; LR/LD/LE dùng UADR trên lớp held-out. Đây là so sánh tại cùng mục tiêu validation, không phải cùng FPR test.

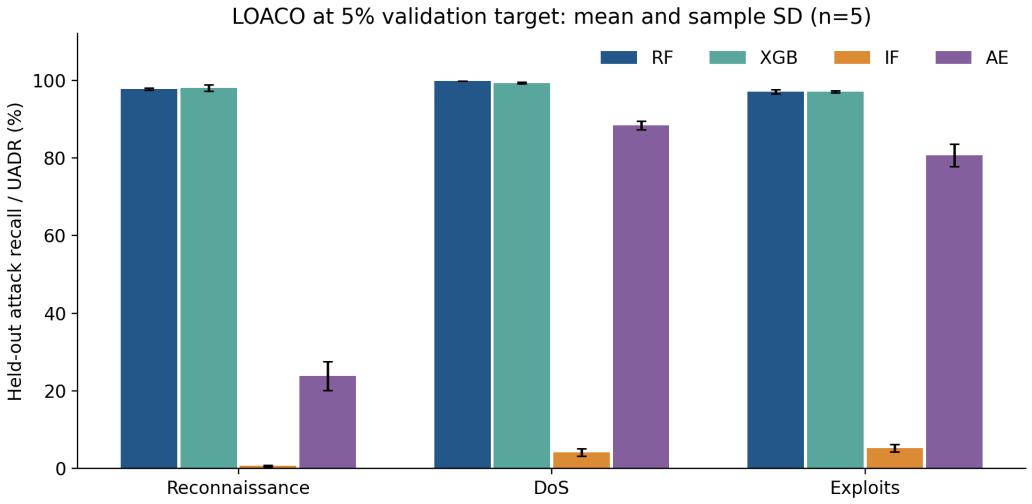
Bảng 6.5. Khả năng phát hiện ở hai mức FPR mục tiêu validation

Kịch bản	Model	Target 1%	Target 5%	Mẫu số
CS	RF	90.27 ± 0.25	97.14 ± 0.07	Recall Attack: 45.332
CS	XGB	91.23 ± 0.31	96.91 ± 0.12	Recall Attack: 45.332
CS	IF	19.97 ± 1.63	31.44 ± 2.92	Recall Attack: 45.332
CS	AE	57.28 ± 7.95	79.40 ± 1.36	Recall Attack: 45.332
LR	RF	60.90 ± 2.30	97.73 ± 0.30	UADR: 3.496
LR	XGB	65.76 ± 6.19	98.06 ± 0.85	UADR: 3.496
LR	IF	0.00 ± 0.00	0.66 ± 0.26	UADR: 3.496
LR	AE	6.37 ± 2.30	23.82 ± 3.75	UADR: 3.496
LD	RF	95.35 ± 0.33	99.81 ± 0.03	UADR: 4.089
LD	XGB	96.98 ± 0.12	99.33 ± 0.18	UADR: 4.089
LD	IF	0.72 ± 0.26	4.21 ± 0.99	UADR: 4.089
LD	AE	47.99 ± 11.35	88.38 ± 1.12	UADR: 4.089
LE	RF	81.06 ± 1.27	97.06 ± 0.57	UADR: 11.132
LE	XGB	87.25 ± 1.17	97.07 ± 0.27	UADR: 11.132
LE	IF	0.35 ± 0.02	5.29 ± 0.96	UADR: 11.132
LE	AE	44.73 ± 3.90	80.69 ± 2.90	UADR: 11.132

Ở CS, RF tăng recall từ 90,27% lên 97,14%, đồng thời FPR test tăng từ 4,21% lên 18,57%; IF tăng recall từ 19,97% lên 31,44% với FPR từ 0,78% lên 6,15%. Trong LR, UADR của IF đi từ 0,00% lên 0,66%, còn AE từ 6,37% lên 23,82%. Nới ngưỡng mục tiêu làm thay đổi cả chi phí cảnh báo và phát hiện; mức thay đổi phụ thuộc mô hình và lớp. Bảng đủ FPR, recall toàn bộ Attack và UADR cho cả hai target: `docs/reports/DOT_02_TWO_TARGETS.csv`.



Hình 6.1. Closed-set: FPR trên official test tại hai target validation; thanh sai số là sample std qua năm seed. Hình sinh từ metrics.csv của 20 run CS.



Hình 6.2. UADR tại target validation 5%, mean và sample std qua năm seed. Support Reconnaissance=3.496, DoS=4.089, Exploits=11.132.

Trong protocol này, RF/XGB có AP và recall cao hơn IF/AE ở phần lớn scenario được đo, đồng thời FPR test cao hơn tại cùng target validation. Điều đó thể hiện trade-off, không chứng minh sự vượt trội ở cùng FPR test thực tế. UADR cao của supervised ở LOACO không phải bằng chứng phát hiện mọi zero-day. Overlap feature, mất cân bằng lớp, các quyết định cấu hình và giới hạn của official split phải được giữ trong diễn giải.

6.4 Phân tích lỗi ban đầu theo nhóm tấn công

Bổ sung từ prediction đã lưu, không chạy huấn luyện lại hoặc chọn threshold trên test. FP là Normal bị dự đoán Attack; FN là Attack bị dự đoán Normal. Bảng sau dùng target validation 5%, mean và sample std qua năm seed. Mẫu số FN là support từng category, khác mẫu số FPR là 37.000 Normal. Năm seed đánh giá cùng official test, không phải năm bộ test độc lập.

Bảng 6.6. Tỷ lệ bỏ sót FN (mean % và std theo điểm phần trăm), closed-set, target validation 5%

Category	Support	RF	XGB	IF	AE
Analysis	677	0.89 ± 0.42	5.67 ± 1.11	95.18 ± 3.45	0.44 ± 0.91
Backdoor	583	0.00 ± 0.00	0.10 ± 0.09	93.62 ± 4.31	6.59 ± 0.31
DoS	4.089	0.15 ± 0.02	0.45 ± 0.22	94.87 ± 2.03	13.20 ± 2.11
Exploits	11.132	0.73 ± 0.04	0.89 ± 0.04	94.16 ± 1.21	18.12 ± 2.89
Fuzzers	6.062	19.65 ± 0.41	20.23 ± 0.81	90.98 ± 0.70	55.94 ± 2.77
Generic	18.871	0.01 ± 0.00	0.01 ± 0.00	32.43 ± 5.64	1.38 ± 0.12
Reconnaissance	3.496	0.13 ± 0.02	0.21 ± 0.04	99.41 ± 0.27	77.56 ± 3.01
Shellcode	378	1.43 ± 0.14	1.59 ± 0.32	100.00 ± 0.00	95.24 ± 1.39
Worms	44	0.45 ± 1.02	0.91 ± 1.24	88.18 ± 2.49	42.27 ± 16.04

IF có FPR test thấp hơn RF/XGB nhưng bỏ sót Reconnaissance 99,41% và Shellcode 100%; AE bỏ sót Shellcode 95,24%. RF/XGB có FN thấp hơn trên nhiều category, đồng thời FPR test khoảng 18,57%/18,71%; Fuzzers vẫn bị bỏ sót 19,65%/20,23%. Không gọi model tốt nhất từ một chỉ số. Worms chỉ có 44 mẫu; kết quả không chứng minh khả năng khái quát ngoài split hiện tại.

Ví dụ truy vết ở CS seed42, target 5%: RF record 1 là Normal, score=0,705741 vượt threshold=0,557282 nên thành FP. IF record 244 là Reconnaissance, score=-0,059887 thấp hơn threshold=0,007771 nên thành FN. Các dòng được chọn theo record ID nhỏ nhất trong nhóm lỗi để dễ mở lại, không phải mẫu ngẫu nhiên đại diện. Score/category chưa giải thích feature nào gây lỗi; chưa đủ căn cứ để khẳng định nguyên nhân.

Bằng chứng: `docs/evidence/dot_02/category_errors_20261014/`, gồm bảng 1.600 dòng run/category, 320 nhóm mean/std và 16 ví dụ. Cả hai target và bốn scenario có trong CSV đầy đủ. Script `scripts/analyze_category_errors.py` kiểm 13.173.120 dòng, đối chiếu 760 giá trị metric và xác nhận hash prediction không đổi. Với held-out category, tỷ lệ FN bằng 1-UADR tại cùng run/target. Phân tích này chưa thay cho PR curve, score distribution, giải thích feature hay thí nghiệm độ nhạy overlap.

CHƯƠNG 7. PHÂN TÍCH PR, SCORE, OVERLAP VÀ FEATURE

7.1 Phạm vi và trạng thái ngày 25/10/2026

Chương này bổ sung phân tích hậu nghiệm trên 80 run đã hoàn thành ở đợt 2. Không huấn luyện lại baseline, không chọn lại ngưỡng trên test và không thay official split. Bảng, hình và bản thảo do công cụ hỗ trợ chuẩn bị để nhóm kiểm lại; chưa tính là bài bàn giao hay xác nhận đóng góp của từng thành viên. Theo thống nhất mới qua nhóm trưởng ngày 25/10, công cụ hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ nội dung và báo cáo trước, sau đó cả ba đọc, kiểm và sửa từng phần. Chưa có bài bàn giao độc lập của Anh và Thu; bản chuẩn bị chung không xác nhận đóng góp hay mức hiểu của từng người. Hạn báo cáo 09/11 đã thống nhất với giảng viên theo xác nhận của nhóm trưởng.

7.2 Precision–Recall và phân bố score

Mỗi record có hai dòng prediction cho target validation 1% và 5%, nhưng score giống nhau. AP chỉ dùng một bản sao mỗi record/run: tổng 13.173.120 dòng đã đọc tương ứng 6.586.560 cặp record/run. Hàm `average_precision_score` được dùng, khác diện tích hình thang của đường PR. Có 1.040 metric gốc được đối chiếu; hash đầu vào không đổi. Dữ liệu số thực CSV được đọc theo round-trip để giữ thứ tự score gần bằng nhau.

Các đường minh họa dùng seed 42 đã định trước; các bảng dùng đủ năm seed. AP toàn test có support 82.332 và tỷ lệ Attack 55,06%. Scope Normal/held-out loại known Attack; tỷ lệ dương lần lượt 8,63% ở LR, 9,95% ở LD và 23,13% ở LE. Vì support, prevalence và thành phần Attack khác nhau, không so AP trực tiếp giữa các scope/scenario để kết luận mô hình tốt hơn.

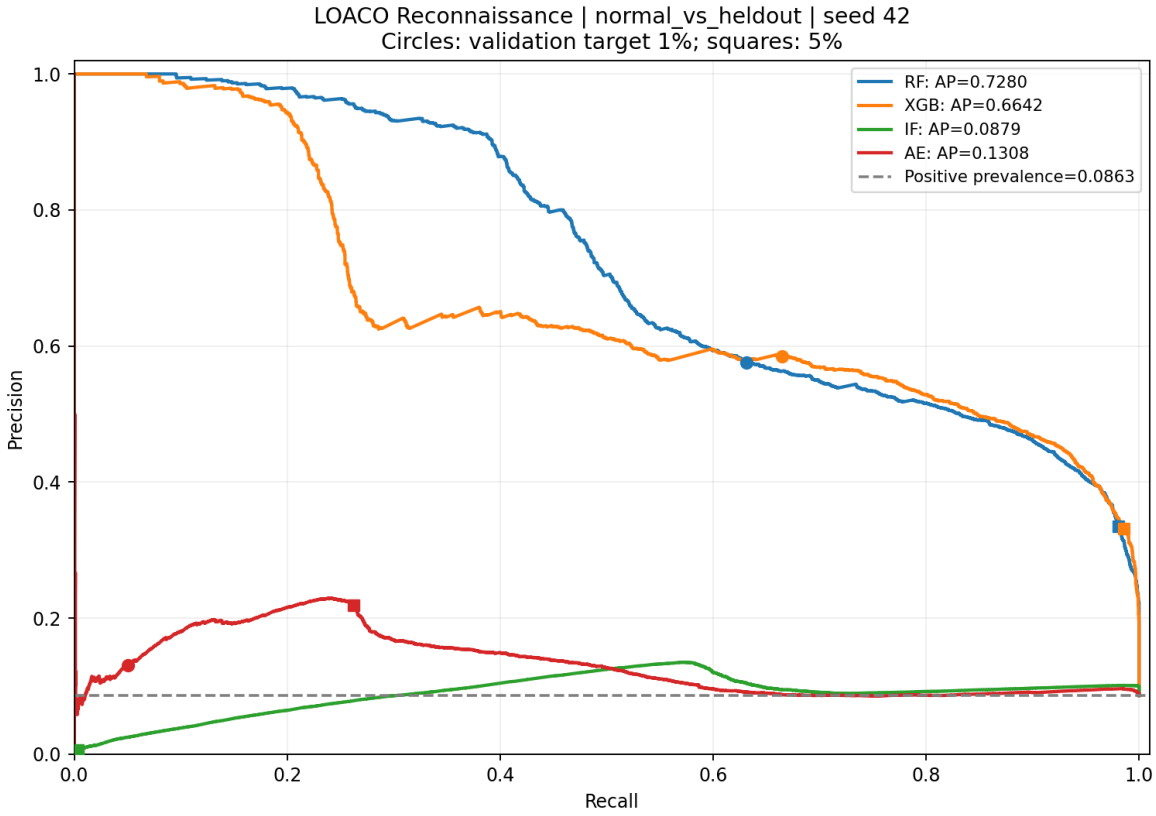
Bảng 7.1. AP toàn test và Normal/held-out: mean và sample std, năm seed

Sc.	Model	AP toàn test	AP Normal/held-out	Support slice	Tỷ lệ held-out
CS	RF	0.9879 ± 0.0001	–	–	–
CS	XGB	0.9883 ± 0.0003	–	–	–
CS	IF	0.8184 ± 0.0120	–	–	–
CS	AE	0.9254 ± 0.0085	–	–	–
LR	RF	0.9852 ± 0.0003	0.7077 ± 0.0173	40,496	8.63%
LR	XGB	0.9852 ± 0.0004	0.6623 ± 0.0357	40,496	8.63%
LR	IF	0.8214 ± 0.0102	0.0905 ± 0.0017	40,496	8.63%
LR	AE	0.9237 ± 0.0096	0.1376 ± 0.0050	40,496	8.63%
LD	RF	0.9876 ± 0.0001	0.9652 ± 0.0007	41,089	9.95%
LD	XGB	0.9881 ± 0.0003	0.9738 ± 0.0006	41,089	9.95%
LD	IF	0.8183 ± 0.0059	0.1751 ± 0.0031	41,089	9.95%
LD	AE	0.9293 ± 0.0037	0.6001 ± 0.0223	41,089	9.95%
LE	RF	0.9831 ± 0.0004	0.9258 ± 0.0046	48,132	23.13%

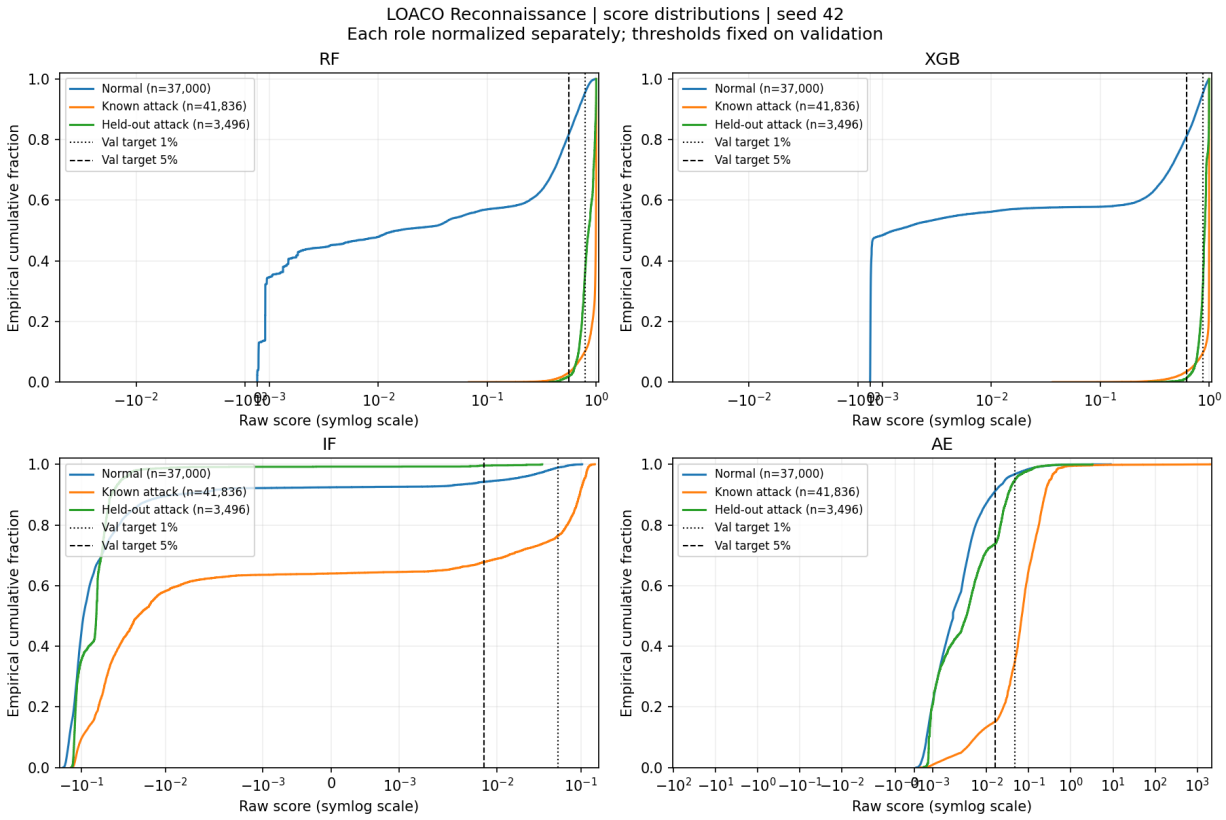
Bảng 7.1 (tiếp)

Sc.	Model	AP toàn test	AP Normal/held-out	Support slice	Tỷ lệ held-out
LE	XGB	0.9840 ± 0.0005	0.9408 ± 0.0057	48,132	23.13%
LE	IF	0.8172 ± 0.0037	0.3206 ± 0.0054	48,132	23.13%
LE	AE	0.9294 ± 0.0044	0.7701 ± 0.0113	48,132	23.13%

Ở LR, AP toàn test của RF/XGB xấp xỉ 0,9852, trong khi AP Normal/held-out là 0,7077/0,6623. IF có AP toàn test 0,8214 nhưng AP Normal/held-out 0,0905, gần tỷ lệ dương 0,0863; đây là mô tả khả năng xếp hạng trong slice, không thay UADR tại ngưỡng đã khóa. Known Attack có thể che mức khó của lớp held-out khi chỉ đọc AP toàn test.



Hình 7.1. PR ở LOACO Reconnaissance, chỉ Normal và held-out; seed 42 minh họa. Chấm/trục dùng ngưỡng validation có sẵn, không dùng đường test chọn lại ngưỡng.



Hình 7.2. ECDF score theo Normal/known/held-out và hai threshold, LR seed 42. Score khác thang giữa các mô hình; hình mô tả mức chồng lấn, chưa chứng minh nguyên nhân lỗi.

7.3 Độ nhạy mô tả theo feature overlap

Đặc tả đã ghi trước khi chạy ở `docs/management/DAC_TA_OVERLAP_DOT_03_20261025.md`. Mẫu test thuộc nhóm *matched* khi 42 feature raw bằng một vector trong tập model thực sự được fit, không dùng id/label/attack_cat làm key. Khử key trùng phía fit để mỗi record test chỉ đếm một lần. Nhóm còn lại là *unmatched*. Match không phải cùng sự kiện mạng hoặc cùng nhãn.

Với từng seed/scenario, pipeline tái dựng chia development bằng stratify attack_cat, loại held-out trước chia. RF/XGB fit toàn development train; IF/AE chỉ fit Normal. Phạm vi fit được kiểm bằng fingerprint cấu hình/dữ liệu, ID partition trong audit lịch sử, số dòng và mean/variance scaler trong bundle đã lưu. Đây là tái dựng có kiểm chứng, không phải nhật ký từng row fit được ghi trực tiếp khi huấn luyện.

Hai nhóm giữ nguyên score, threshold và prediction. Tổng support và TP/FP/TN/FN hai nhóm bằng toàn test ở mỗi run/target; 1.040 metric gốc tiếp tục khớp. Khi không có mẫu số, bảng ghi –; CSV giữ NaN và số seed hợp lệ. AP của nhóm chỉ có một nhãn cũng ghi thiếu, không diễn giải là AP=0. RF/XGB dùng cùng phạm vi fit, IF/AE cùng Normal-only; nhóm matched khác nhau giữa hai họ và có thể khác theo seed.

Bảng 7.2. Support nhóm matched theo vai trò; min–max qua năm seed

Sc.	Phạm vi fit	Normal	Known Attack	Held-out Attack
CS	RF/XGB	1,386–1,403	6,454–6,768	0

Bảng 7.2 (tiếp)

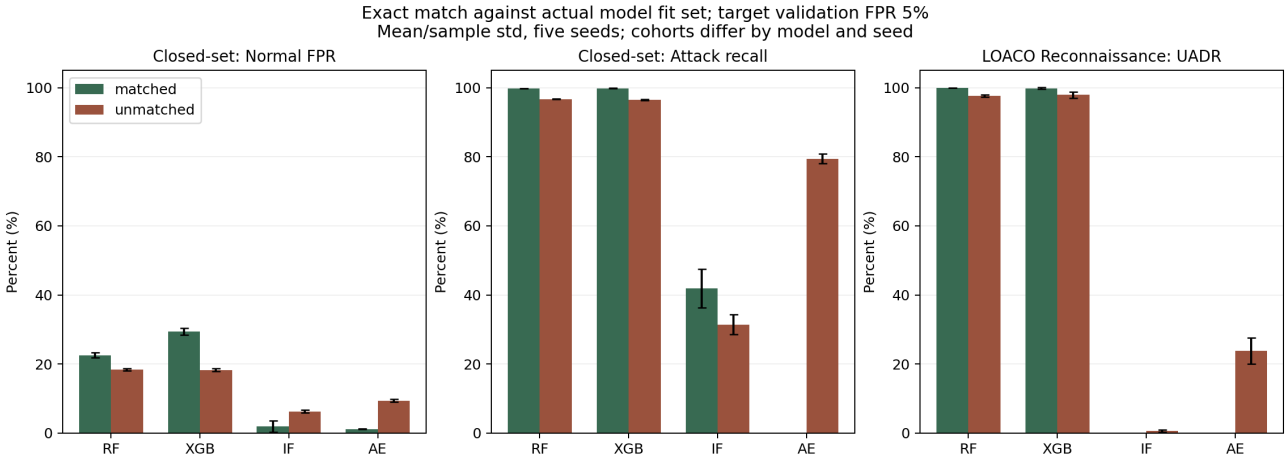
Sc.	Phạm vi fit	Normal	Known Attack	Held-out Attack
CS	IF/AE	1,095–1,146	15–22	0
LR	RF/XGB	1,386–1,403	5,358–5,661	230–247
LR	IF/AE	1,095–1,146	15–22	0
LD	RF/XGB	1,383–1,413	4,734–4,852	1,751–1,882
LD	IF/AE	1,105–1,141	16–21	0
LE	RF/XGB	1,385–1,411	4,857–5,055	1,583–1,700
LE	IF/AE	1,107–1,146	16–21	0

Bảng 7.3. Nhóm trùng/không trùng với tập fit; target validation 5%; chỉ số theo %, std theo điểm phần trăm

Sc.	Model	Nhóm	Support min–max	FPR	Recall Attack	UADR
CS	RF	Trùng	7,843–8,154	22.55 ± 0.72	99.77 ± 0.02	–
CS	RF	Không trùng	74,178–74,489	18.41 ± 0.35	96.69 ± 0.08	–
CS	XGB	Trùng	7,843–8,154	29.41 ± 0.98	99.83 ± 0.02	–
CS	XGB	Không trùng	74,178–74,489	18.29 ± 0.44	96.41 ± 0.15	–
CS	IF	Trùng	1,117–1,167	1.92 ± 1.64	41.89 ± 5.57	–
CS	IF	Không trùng	81,165–81,215	6.28 ± 0.41	31.44 ± 2.92	–
CS	AE	Trùng	1,117–1,167	1.19 ± 0.07	0.00 ± 0.00	–
CS	AE	Không trùng	81,165–81,215	9.41 ± 0.41	79.43 ± 1.36	–
LR	RF	Trùng	6,978–7,294	23.72 ± 1.18	99.73 ± 0.03	100.00 ± 0.00
LR	RF	Không trùng	75,038–75,354	18.38 ± 0.26	96.60 ± 0.14	97.56 ± 0.32
LR	XGB	Trùng	6,978–7,294	29.47 ± 0.73	99.81 ± 0.02	99.84 ± 0.23
LR	XGB	Không trùng	75,038–75,354	18.34 ± 0.51	96.18 ± 0.20	97.93 ± 0.92
LR	IF	Trùng	1,117–1,167	4.00 ± 6.94	38.56 ± 4.83	–
LR	IF	Không trùng	81,165–81,215	6.27 ± 0.42	31.92 ± 3.03	0.66 ± 0.26
LR	AE	Trùng	1,117–1,167	1.19 ± 0.07	0.00 ± 0.00	–

Bảng 7.3 (tiếp)

Sc.	Model	Nhóm	Support min–max	FPR	Recall Attack	UADR
LR	AE	Không trùng	81,165–81,215	9.32 ± 0.45	79.65 ± 1.42	23.82 ± 3.75
LD	RF	Trùng	7,898–8,126	24.05 ± 0.46	99.78 ± 0.02	100.00 ± 0.00
LD	RF	Không trùng	74,206–74,434	18.54 ± 0.35	96.63 ± 0.20	99.66 ± 0.06
LD	XGB	Trùng	7,898–8,126	29.20 ± 0.60	99.85 ± 0.02	100.00 ± 0.00
LD	XGB	Không trùng	74,206–74,434	17.98 ± 0.58	96.28 ± 0.19	98.78 ± 0.33
LD	IF	Trùng	1,121–1,158	5.38 ± 7.01	41.59 ± 5.28	–
LD	IF	Không trùng	81,174–81,211	6.13 ± 0.33	30.44 ± 2.33	4.21 ± 0.99
LD	AE	Trùng	1,121–1,158	1.17 ± 0.09	0.00 ± 0.00	–
LD	AE	Không trùng	81,174–81,211	9.35 ± 0.40	79.80 ± 0.72	88.38 ± 1.12
LE	RF	Trùng	7,829–8,163	25.89 ± 1.56	99.78 ± 0.01	100.00 ± 0.00
LE	RF	Không trùng	74,169–74,503	18.02 ± 0.81	95.67 ± 0.42	96.54 ± 0.67
LE	XGB	Trùng	7,829–8,163	29.61 ± 1.38	99.85 ± 0.02	100.00 ± 0.00
LE	XGB	Không trùng	74,169–74,503	18.28 ± 0.58	95.43 ± 0.27	96.56 ± 0.32
LE	IF	Trùng	1,123–1,166	3.93 ± 6.74	37.54 ± 10.97	–
LE	IF	Không trùng	81,166–81,209	6.33 ± 0.48	30.02 ± 0.63	5.29 ± 0.96
LE	AE	Trùng	1,123–1,166	1.18 ± 0.10	0.00 ± 0.00	–
LE	AE	Không trùng	81,166–81,209	9.25 ± 0.39	79.32 ± 1.19	80.69 ± 2.90



Hình 7.3. Ba lát cắt tại target validation 5%; mean/sample std qua năm seed. IF/AE không có held-out matched nên UADR matched không xác định, không phải 0. Nhóm thay đổi theo model/seed; xem support trước khi so sánh.

Ví dụ LR/RF, target validation 5%: nhóm held-out unmatched có 3.249–3.266 mẫu qua năm seed, UADR $97.56\% \pm 0.32$ điểm phần trăm. Nhóm matched có 230–247 held-out. Kết quả cao còn hiện diện ngoài exact feature match; tuy nhiên không loại trừ các tương đồng khác của official split hoặc chứng minh tác động nhân quả. IF/AE không có held-out matched trong ba LOACO, nên UADR ở nhóm này không xác định.

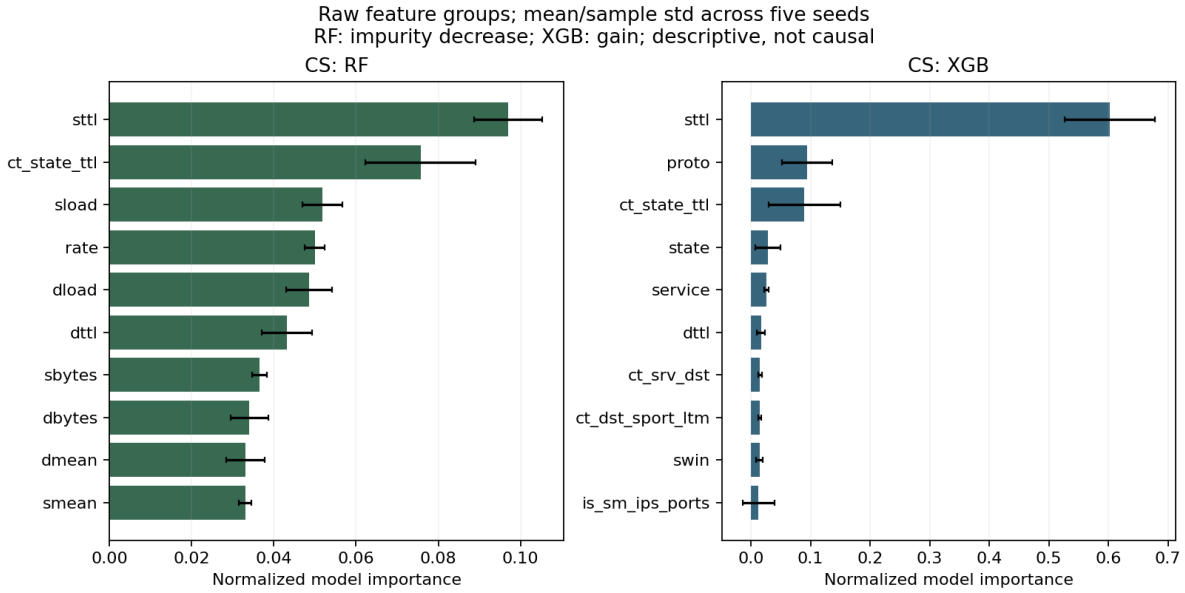
Giới hạn diễn giải: đây là liên hệ mô tả giữa hai nhóm của test đang có, không phải thí nghiệm huấn luyện loại overlap. Nhãn, loại tấn công và độ khó có thể khác; chênh lệch metric không chứng minh overlap gây tăng/giảm hiệu quả. Không xem nhóm unmatched là test mới độc lập hoặc so trực tiếp các nhóm khác nhau để xếp hạng mô hình. Năm seed cùng dùng official test; sample std không phải khoảng tin cậy. Chưa thực hiện retrain loại trùng hay kiểm trên dữ liệu vận hành.

7.4 Importance của feature: gợi ý đọc, chưa phải nguyên nhân lỗi

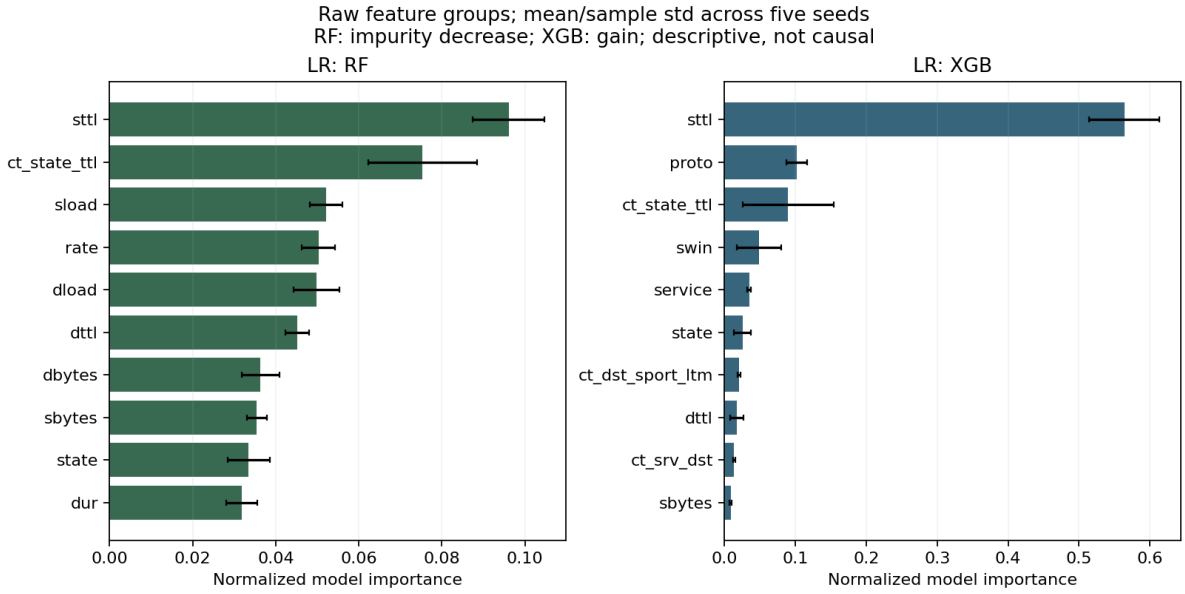
Đã trích importance trong bundle RF/XGB cho 40 run (4 scenario, 2 model, 5 seed), gom contribution của one-hot về 42 feature raw. RF dùng mean decrease in impurity; XGB dùng normalized gain. Đây là mô tả mô hình đã fit, không phải permutation importance trên test và không cho biết feature gây ra từng FP/FN. Categorical feature có thể chịu thiên lệch do số mức.

Bảng 7.4. Ba feature có importance trung bình cao nhất; mô tả theo 5 seed

Sc.	Model	Ba feature đứng đầu (importance mean)
CS	RF	sttl (0.097); ct_state_ttl (0.076); sload (0.052)
CS	XGB	sttl (0.603); proto (0.094); ct_state_ttl (0.090)
LR	RF	sttl (0.096); ct_state_ttl (0.075); sload (0.052)
LR	XGB	sttl (0.564); proto (0.102); ct_state_ttl (0.090)



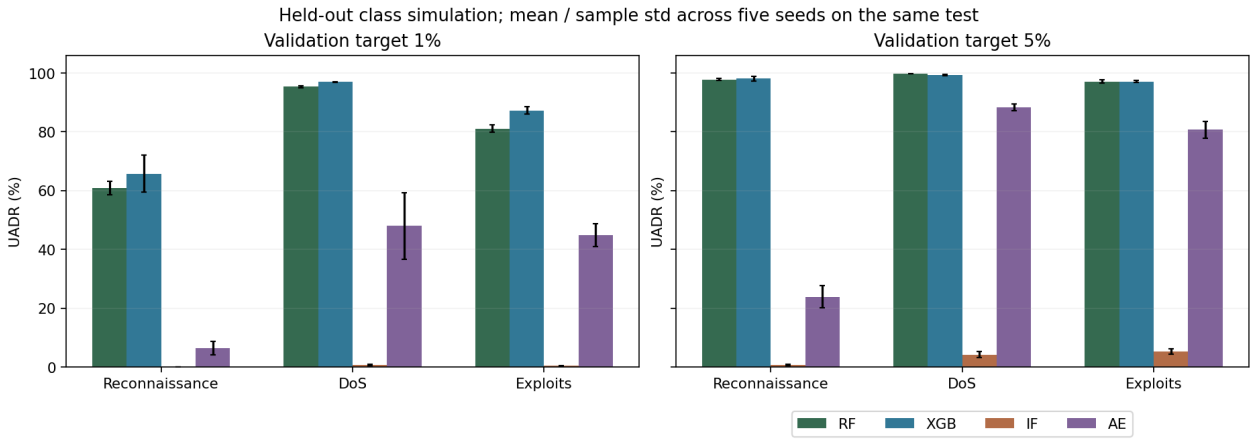
Hình 7.4. Mười feature đứng đầu ở closed-set; mean/sample std qua năm seed. RF và XGB dùng định nghĩa importance khác nhau.



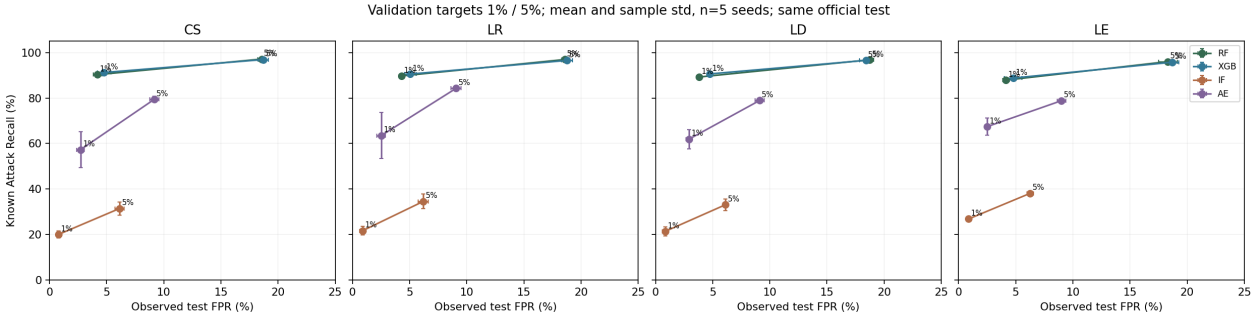
Hình 7.5. Mười feature đứng đầu ở LOACO Reconnaissance; mô tả feature quan trọng trong mô hình, chưa là giải thích nhân quả.

7.5 Đọc trade-off, ma trận lỗi và độ ổn định

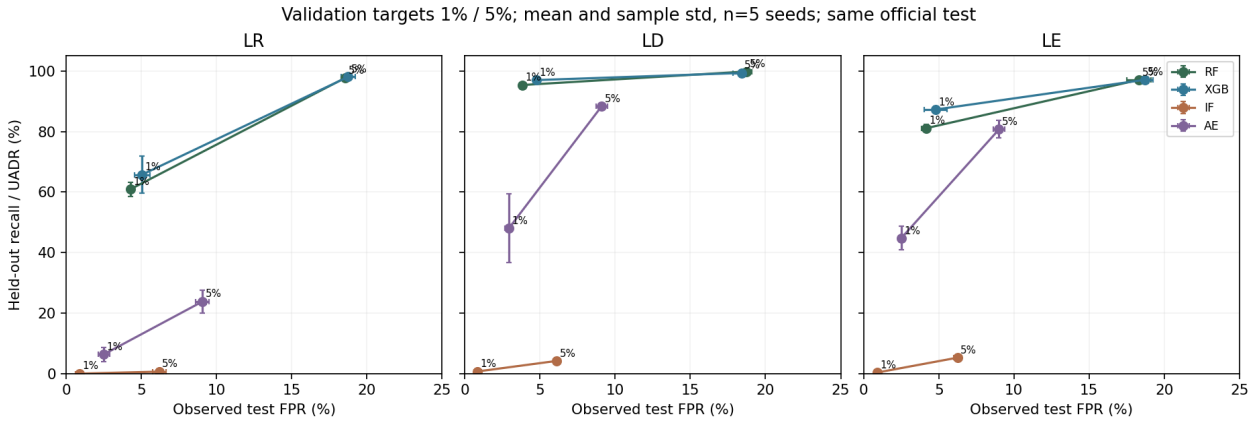
Phần này hoàn tất bộ hình dự kiến từ prediction đã khóa. Hai target 1%/5% do validation quyết định; trục FPR trong hình trade-off là FPR quan sát trên test. Mean/sample std dùng năm seed trên cùng official test, không phải khoảng tin cậy hoặc bằng chứng tổng quát ra hệ thống vận hành. CS không có held-out nên không vẽ UADR CS. Ma trận dùng seed 42 đã định trước, không chọn seed có kết quả đẹp.



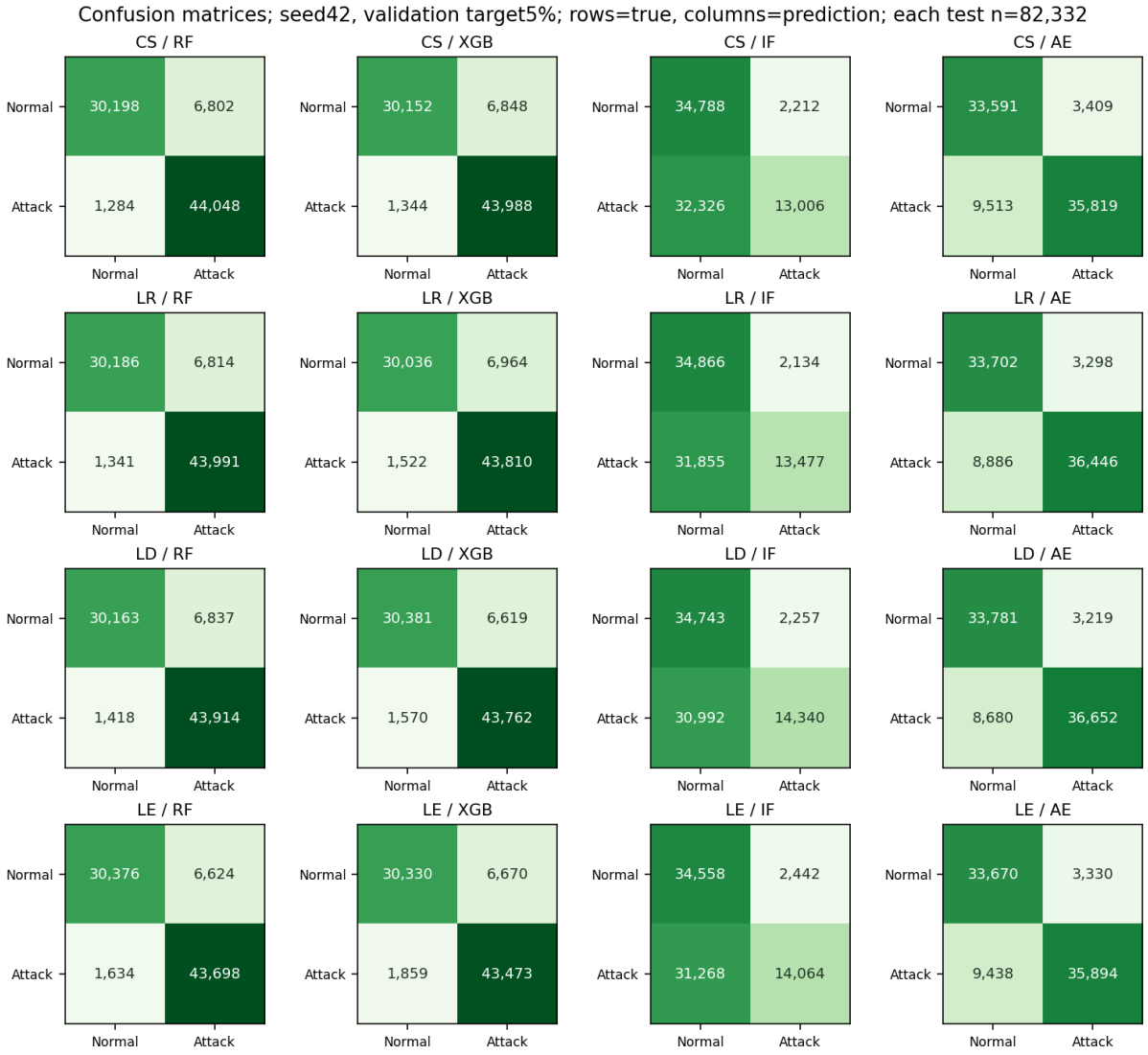
Hình 7.6. UADR theo ba lớp held-out ở hai target validation; mean/sample std qua năm seed, mô phỏng giấu lớp.



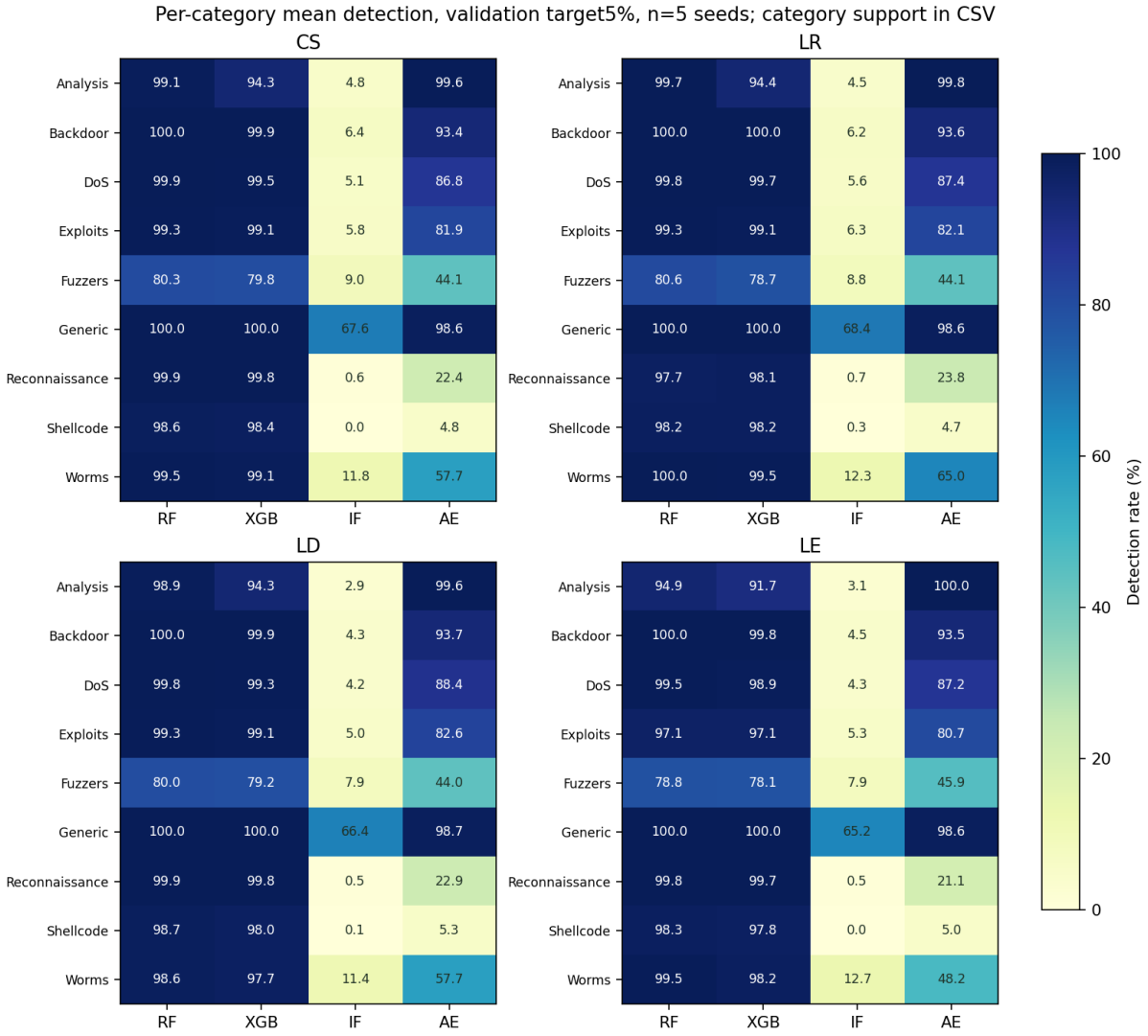
Hình 7.7. Known Attack Recall theo FPR test quan sát; hai điểm là target validation 1%/5%, mean/sample std năm seed.



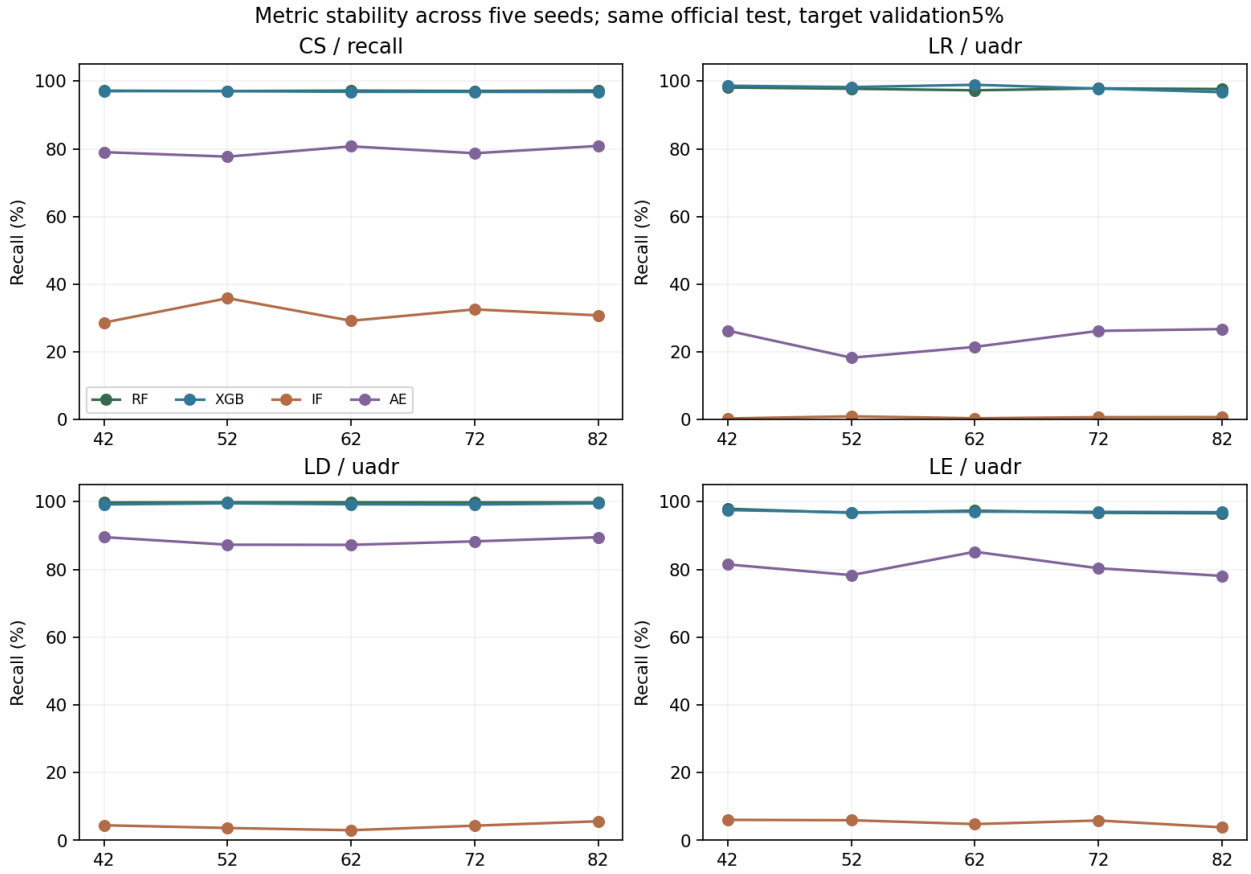
Hình 7.8. UADR theo FPR test quan sát; ba LOACO, mean/sample std năm seed. Đọc đồng thời khả năng bắt held-out và báo nhầm.



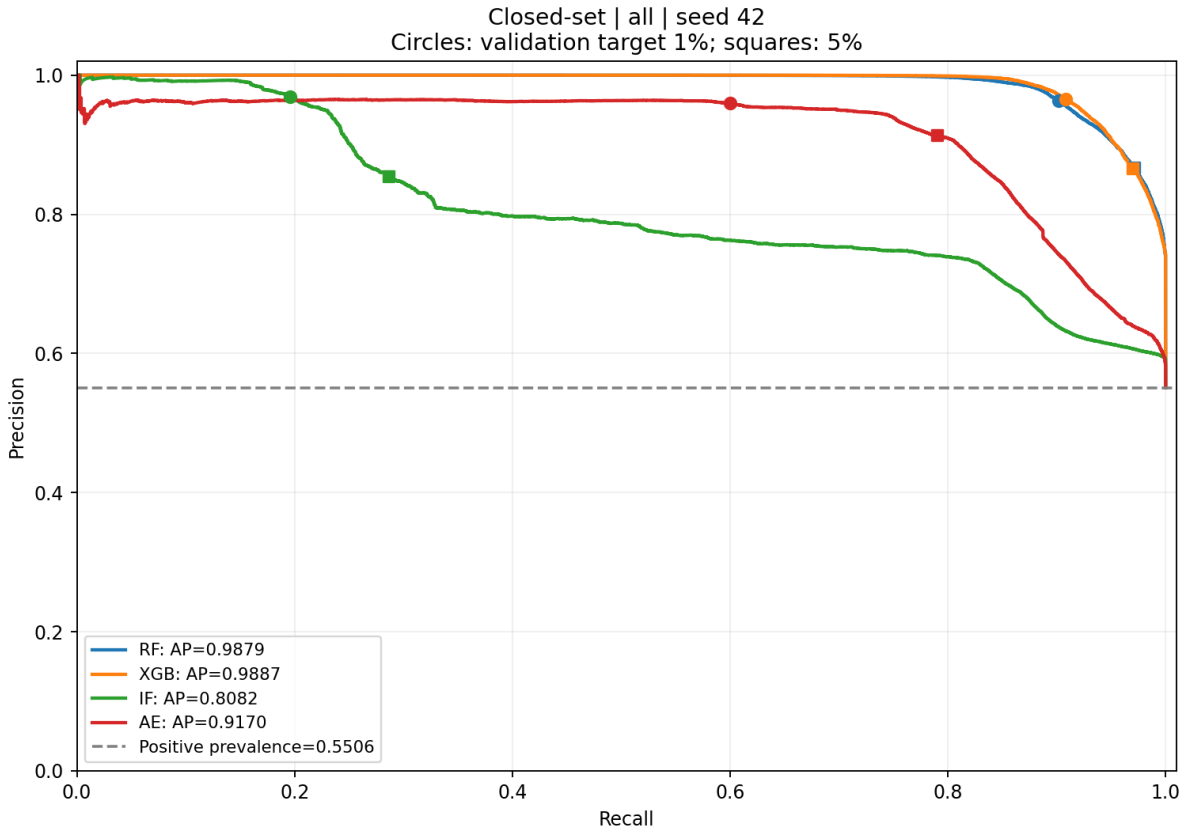
Hình 7.9. Ma trận nhầm lẫn cho CS và ba LOACO, bốn model, seed 42, target validation 5%. Hàng là nhãn thật, cột là dự đoán.



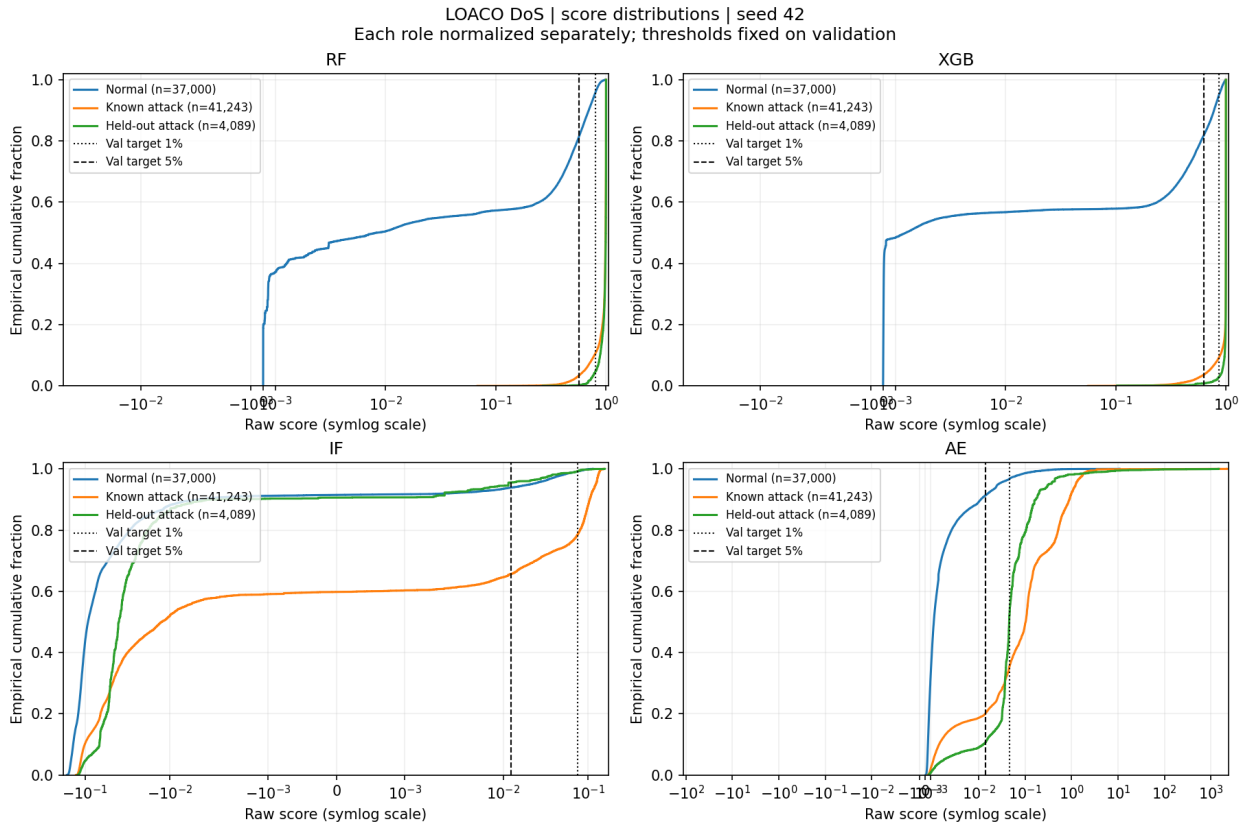
Hình 7.10. Detection rate từng attack category, target validation 5%; mean năm seed; support đầy đủ trong CSV category.



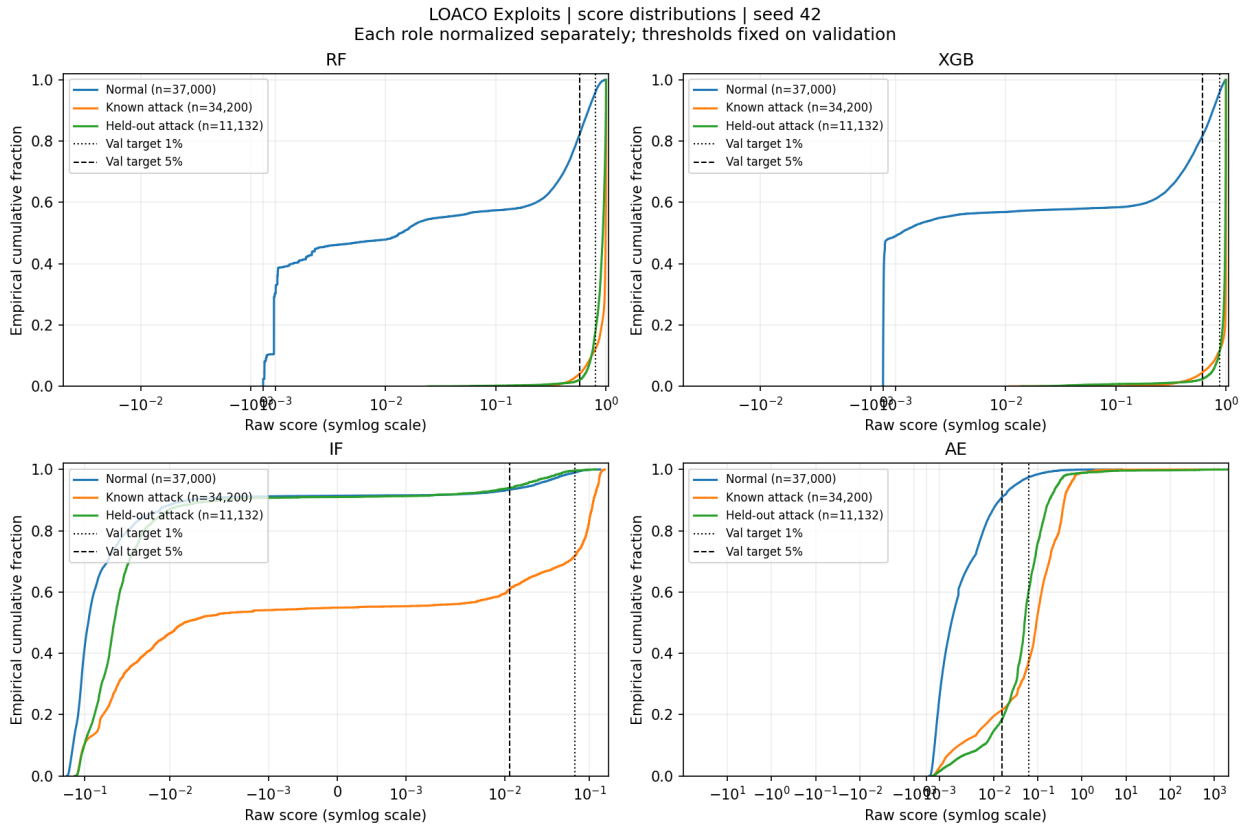
Hình 7.11. Độ biến thiên theo seed trên cùng test. CS dùng recall Attack; LOACO dùng UADR; target validation 5%.



Hình 7.12. PR closed-set cho bốn model, seed 42; AP dùng một score mỗi record, hai target chỉ xác định điểm vận hành.



Hình 7.13. ECDF score LOACO DoS, seed 42; Normal, known Attack, held-out và hai threshold validation.



Hình 7.14. ECDF score LOACO Exploits, seed 42; Normal, known Attack, held-out và hai threshold validation.

7.6 Lỗi theo protocol, service và state

Đặc tả `docs/management/DAC_TA_CHAN_DOAN_CUOI_20261025.md` ghi quy tắc trước chạy. Ghép từng prediction về raw official test theo ID, kiểm nhãn/category/role và đủ hai target; 80 run, 13.173.120 dòng prediction và 1.040 metric gốc tiếp tục khớp. Với mỗi giá trị proto/service/state, tính support và TP/FP/TN/FN riêng theo Normal, known Attack, held-out Attack. Ở Normal, tỷ lệ lỗi là FP/support; ở Attack là FN/support. Không cộng ba chiều rồi coi là số record độc lập.

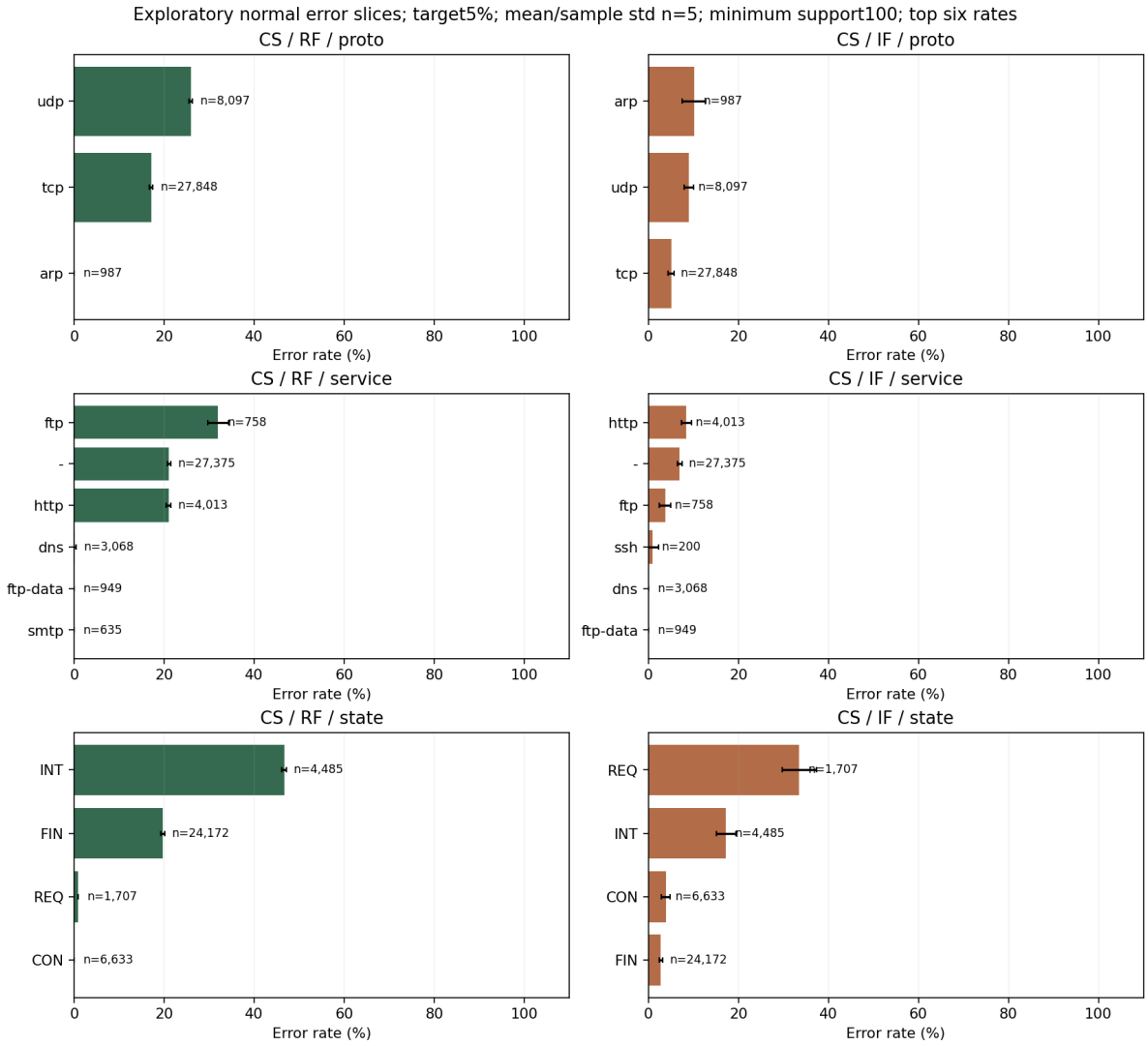
Bảng sau chọn một giá trị có tỷ lệ lỗi mean cao nhất trong mỗi chiều, model và scope, chỉ trong nhóm support ít nhất 100. Hình giữ tối đa sáu nhóm cùng quy tắc. Đây là chọn để thăm dò lỗi trong test đang có, không kiểm định giả thuyết mới, không ước lượng nhân quả, không đại diện nhóm ít mẫu bị lược khỏi hình. CSV giữ toàn bộ nhóm và cả target 1%/5%; support của nhóm không thay giữa seed trong cùng role/scenario.

Bảng 7.5. Lát cắt lỗi thăm dò tại target validation 5%; mean/sample std năm seed; tỷ lệ lỗi theo %, std theo điểm phần trăm

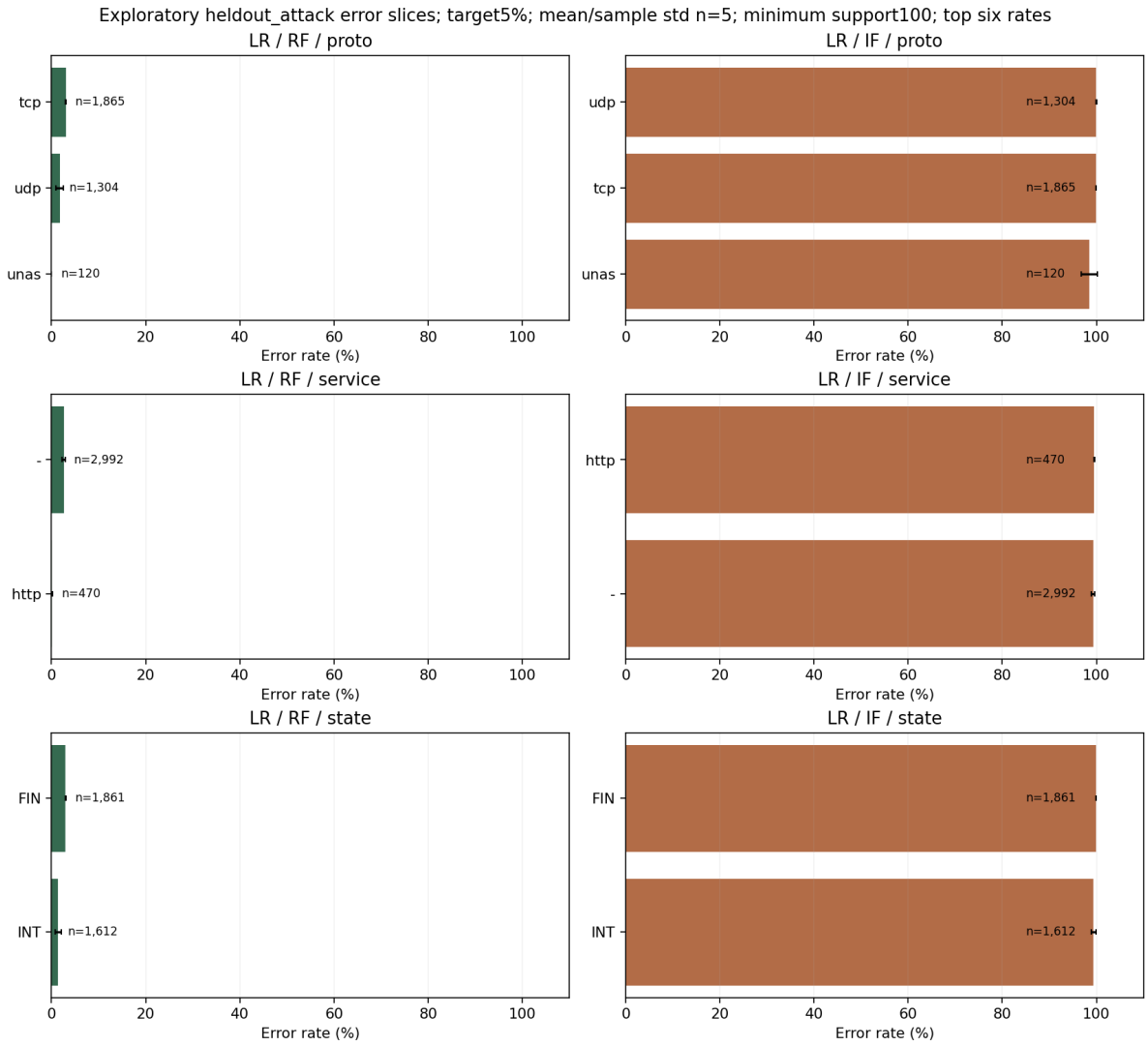
Sc.	Model	Chiều	Giá trị	Support	Tỷ lệ lỗi
CS	RF	proto	udp	8,097	25.89 ± 0.35
CS	RF	service	ftp	758	32.01 ± 2.25
CS	RF	state	INT	4,485	46.65 ± 0.54
CS	IF	proto	arp	987	10.15 ± 2.66

Bảng 7.5 (tiếp)

Sc.	Model	Chiều	Giá trị	Support	Tỷ lệ lỗi
CS	IF	service	http	4,013	8.45 ± 1.15
CS	IF	state	REQ	1,707	33.52 ± 3.83
LR	RF	proto	tcp	1,865	3.03 ± 0.06
LR	RF	service	-	2,992	2.63 ± 0.34
LR	RF	state	FIN	1,861	2.99 ± 0.06
LR	IF	proto	udp	1,304	99.95 ± 0.04
LR	IF	service	http	470	99.53 ± 0.10
LR	IF	state	FIN	1,861	99.88 ± 0.02



Hình 7.15. Lỗi Normal closed-set (FP), RF/IF, target validation 5%; nhóm support tối thiểu 100, chọn tối đa sáu tỷ lệ cao nhất, mean/sample std năm seed.



Hình 7.16. Lỗi held-out Reconnaissance (FN), RF/IF, target validation 5%; cùng quy tắc support và chọn nhóm, mean/sample std năm seed.

Tỷ lệ lỗi cao trong một service/protocol có thể đi kèm loại Attack, phân bố feature và dữ liệu gần giống nhau. Bảng này định vị chỗ cần đọc lại, không chứng minh service hoặc protocol gây lỗi. Khi trao đổi, Thu cần nêu đúng role, giá trị nhóm, support và target trước khi nói phần trăm; Anh kiểm giới hạn của phép ghép và nguồn dữ liệu.

7.7 Ví dụ sát ngưỡng, lỗi lặp và bất đồng model

Mỗi model seed 42, target và role lấy ba record có $|score - threshold|$ nhỏ nhất, hòa thì ID nhỏ trước. Bảng minh họa dưới chỉ lấy record gần nhất ở LR/RF và LR/IF cho Normal/held-out; có cả dự đoán đúng và sai, không chọn riêng trường hợp thuận lợi. dur, sttl, dbytes là feature raw để mở lại dòng gốc. Khoảng cách score chỉ đọc trong cùng model; không so khoảng cách RF với IF để nói model nào tự tin hơn. Feature importance toàn model ở phần trước không giải thích nguyên nhân từng dòng này.

Bảng 7.6. Ví dụ gần ngưỡng nhất theo model/vai trò: LR seed 42, target validation 5%; số học chỉ dùng mô tả

Model	ID	KQ	$\lvert s-\tau\rvert$	proto	service	dur (s)	sttl	dbytes
IF	6577	FN	0.00031	chaos	-	3e-06	254	0
IF	75704	FP	7.3e-06	tcp	-	0.725	254	612
RF	975	FN	0.00032	tcp	-	0.639	254	354
RF	68699	FP	1.8e-05	tcp	-	0.555	254	268

Bảng 7.7. Record sai ở cả năm seed tại target validation 5%; cùng official test; không là năm test độc lập

Sc.	Model	Normal sai 5/5 / support	Held-out sai 5/5 / support
CS	RF	5,736 / 37,000	–
CS	XGB	5,582 / 37,000	–
CS	IF	1,766 / 37,000	–
CS	AE	2,390 / 37,000	–
LR	RF	5,745 / 37,000	38 / 3,496
LR	XGB	5,643 / 37,000	15 / 3,496
LR	IF	1,684 / 37,000	3,459 / 3,496
LR	AE	2,360 / 37,000	2,519 / 3,496
LD	RF	5,768 / 37,000	6 / 4,089
LD	XGB	5,465 / 37,000	10 / 4,089
LD	IF	1,678 / 37,000	3,841 / 4,089
LD	AE	2,358 / 37,000	339 / 4,089
LE	RF	5,496 / 37,000	175 / 11,132
LE	XGB	5,544 / 37,000	172 / 11,132
LE	IF	1,651 / 37,000	10,299 / 11,132
LE	AE	2,223 / 37,000	1,368 / 11,132

CSV `ERROR_STABILITY.csv` giữ đủ phân bố sai 0–5 seed cho mỗi role, model, scenario và target. Record sai cả năm seed cho thấy lỗi không biến mất chỉ bằng đổi seed trên test này; không kết luận lỗi bất khả kháng hoặc do một feature cụ thể. Hai model có cùng tỷ lệ tổng vẫn có thể sai ở các record khác nhau. Bảng cặp model ghi số dự đoán khác, số cùng sai và Jaccard của tập lỗi ($|A \cap B|/|A \cup B|$); chưa triển khai ensemble hoặc khẳng định gộp model sẽ tốt hơn.

Bảng 7.8. Bất đồng và giao lỗi giữa model, seed 42, target validation 5%, cùng 82.332 record

Sc.	Cặp model	Khác dự đoán	Cùng sai	Jaccard lỗi
CS	RF / XGB	2,994	6,642	0.6893
CS	RF / IF	39,380	1,622	0.0396
CS	RF / AE	16,582	2,213	0.1177
CS	XGB / IF	39,222	1,754	0.0428
CS	XGB / AE	16,582	2,266	0.1202
CS	IF / AE	26,608	10,426	0.2815
LR	RF / XGB	2,973	6,834	0.6968
LR	RF / IF	38,738	1,703	0.0421
LR	RF / AE	15,961	2,189	0.1206
LR	XGB / IF	38,565	1,955	0.0482
LR	XGB / AE	16,074	2,298	0.1251
LR	IF / AE	26,475	9,849	0.2711

7.8 Thời gian, kích thước artifact và phần chưa có bằng chứng lịch sử

Metadata 80 run có `duration_seconds` của toàn run. Không có log tách riêng thời gian train, suy luận cũ hoặc cấu hình phần cứng huấn luyện. Vì vậy cột tổng run dưới đây không được gọi là thời gian train; trường train-only trong CSV để thiếu. Không huấn luyện lại để tạo giả một phép đo lịch sử.

Phép đo mới ngày 25/10 dùng đủ 80 bundle đã lưu, cùng 100 dòng mẫu demo được chọn trước, một lượt warm-up và ba lượt transform+score mỗi bundle. Không gồm load bundle, HTTP, I/O hay khởi động Python. Mean trong bảng là mean qua năm seed của mean ba lượt; std là sample std qua seed; CSV còn giữ std ba lượt từng bundle. Mỗi bundle được đối chiếu score và prediction với dữ liệu khóa, tổng 8.000 score, dung sai 10^{-6}; không sửa threshold. MB là 10^6 byte, gồm cả preprocessor và estimator.

Bảng 7.9. Chi phí mô tả, mean/sample std qua năm seed; tổng run lịch sử khác phép đo suy luận hiện tại

Sc.	Model	Tổng run cũ (s)	Suy luận 100 dòng (ms)	Bundle (MB)
CS	RF	20.1260 ± 4.4891	1022.2452 ± 33.4195	49.8672 ± 0.2407
CS	XGB	8.8732 ± 0.3556	84.6965 ± 18.5297	0.3884 ± 0.0019
CS	IF	4.5290 ± 0.1606	50.0109 ± 6.9351	0.7660 ± 0.0089
CS	AE	16.6954 ± 3.3233	18.9604 ± 7.6687	0.1267 ± 0.0009
LR	RF	19.1338 ± 0.7806	822.7703 ± 159.3773	48.5958 ± 0.1913
LR	XGB	12.5220 ± 1.0736	56.7996 ± 8.1157	0.3881 ± 0.0072
LR	IF	6.8108 ± 0.4197	53.5590 ± 18.8542	0.7658 ± 0.0062

Bảng 7.9 (tiếp)

Sc.	Model	Tổng run cũ (s)	Suy luận 100 dòng (ms)	Bundle (MB)
LR	AE	18.3124 ± 5.2551	13.3647 ± 4.5419	0.1265 ± 0.0010
LD	RF	17.6998 ± 0.3891	249.2872 ± 62.1727	49.1345 ± 0.1507
LD	XGB	10.3360 ± 0.6506	36.4718 ± 12.5268	0.3842 ± 0.0040
LD	IF	5.9402 ± 0.4465	47.7425 ± 13.5185	0.7730 ± 0.0054
LD	AE	20.1788 ± 5.1294	11.4271 ± 1.7983	0.1256 ± 0.0023
LE	RF	14.0652 ± 0.2980	737.9406 ± 159.1471	46.1847 ± 0.1977
LE	XGB	8.1334 ± 0.2131	142.0197 ± 70.3066	0.3861 ± 0.0021
LE	IF	5.3820 ± 0.0643	52.9238 ± 7.7121	0.7636 ± 0.0129
LE	AE	19.4774 ± 2.7479	15.3718 ± 5.2217	0.1255 ± 0.0008

Máy đo suy luận hiện tại: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX, 12 logical CPU, Python 3.14.4; cấu hình hệ điều hành chi tiết ở `HARDWARE_CURRENT.json`. Đây là thông tin máy đo hiện tại, không xác nhận máy của các run lịch sử. Thời gian trên mẫu nhỏ chịu cache, tải máy và mức song song mặc định; không dùng để kết luận độ trễ live, throughput vận hành hoặc so chi phí train công bằng.

7.9 Đối chiếu phạm vi hoàn tất kỹ thuật

Bộ mới bổ sung các bảng T9/T10 và các hình còn thiếu của kế hoạch. T9 vẫn thiếu bằng chứng thời gian train riêng và phần cứng lịch sử; báo cáo nêu đúng khoảng trống này. Các hình PR closed-set và ECDF từng LOACO, importance đủ scenario nằm trong bộ asset và CSV đi kèm; các hình chính được đưa vào bản đọc. Prototype bản đợt 4 có cùng CSV qua bốn model và giải thích score/feature phù hợp. Các bước này hoàn tất phần chuẩn bị phân tích, không xác nhận việc thành viên đã đọc, tự chạy hoặc giảng viên đã duyệt.

Nguồn chính: `docs/evidence/dot_03/final_diagnostics_20261025/`; audit có hash bốn artifact mỗi run, kiểm raw và đối chiếu metric. Nguồn S07 vẫn chỉ sử dụng abstract đã đối chiếu, không viện dẫn kết quả toàn văn chưa đọc. Bản nộp cần cả nhóm xem, sửa, tự giải thích và quyết định dùng nội dung nào.

7.10 Phần nhóm cần đọc và kiểm tiếp

Anh đối chiếu bảng dữ liệu/support với nguồn và viết giới hạn bằng lời của mình. Thu tự truy vết RF và IF, closed-set seed 42, target validation 5%: một FP và một FN mỗi model; sau đó nhận xét bảng/hình có support, threshold và nguồn. Tín tự chạy/kiểm một run, ghi phần được công cụ hỗ trợ và ghép nội dung đã nhận. Importance RF/XGB và lát cắt proto/service/state đã có ở mức mô tả; từng bạn cần tự kiểm và giải thích. Nguồn S07 toàn văn chưa có; chỉ dùng phạm vi abstract đã đối chiếu.

Nhóm làm online trước, trao đổi file/bản đang làm qua Zalo; buổi ra quán hẹn khi cả ba rảnh, chưa ấn định ngày. Trước khi nộp, cả ba cần đọc PDF và ghi góp ý, đóng góp, mức hiểu thực tế. Các mốc nhỏ là lịch đề xuất; việc biên dịch PDF không thay việc review nhóm.

7.11 Bằng chứng và kiểm kỹ thuật

CSV gốc của chương: `docs/evidence/dot_03/pr_scores_20261022/` và `docs/evidence/dot_03/overlap_20261025/`; audit kèm hash, phiên bản, 80 run và kiểm đầu vào. Bảng overlap đủ 480 dòng run/target/cohort, 96 nhóm tổng hợp; mỗi nhóm có năm seed. CSV đầy đủ giữ cả target 1% và 5%, AP và support các vai trò.

Bộ kiểm ngày 25/10 có 42 test đạt: 17 test nền, 9 test PR/score, 7 test overlap, 8 test demo và 1 test mẫu số lát cắt lỗi. Test mới kiểm khác biệt Normal-only/toàn train, key validation không thuộc fit, key feature không dùng nhãn, không nhân support do duplicate, không làm tròn khi match, mẫu số rỗng và đối chiếu ID/vai trò. Log tại `docs/evidence/dot_03/session_20261025/tests_completion.log`. Kiểm thử không xác nhận thay việc hiểu bài hay phê duyệt của giảng viên.

CHƯƠNG 8. PROTOTYPE CSV VÀ KIỂM CHỨNG SUY LUẬN

8.1 Mục tiêu, đầu vào và luồng sử dụng

Prototype giúp cả nhóm mở một CSV UNSW-NB15-compatible, chọn một trong bốn scenario và bốn model, chọn target validation 1%/5%, rồi đọc score, threshold và dự đoán. Dùng bundle seed 42 đã lưu; không fit lại preprocessing/model hoặc chọn lại ngưỡng. Đây là minh họa suy luận CSV, không phải cảm biến bắt gói hoặc hệ thống ngăn chặn xâm nhập vận hành.

Giao diện chạy tại `http://127.0.0.1:4397`. File `demo/MO_DEMO.ps1` mở server local ẩn rồi mở trình duyệt; hoặc chạy `scripts/demo_server.py`. Mọi xử lý ở máy local. Chọn "Dùng 100 dòng mẫu" rồi "Chạy mô hình"; đổi model/scenario để thấy cùng mẫu có thể nhận score và dự đoán khác nhau. Bảng có FP/FN khi CSV kèm nhãn thật; nhãn không đi vào feature.

Nút "So sánh cả 4 mô hình" xử lý cùng CSV, scenario, target và seed 42 qua RF/XGB/IF/AE. Bốn thẻ ghi số Attack/Normal, threshold riêng và FP/FN nếu có nhãn; CSV không nhãn không tự tạo FP/FN. Score khác thang nên không xếp hạng model bằng độ lớn score.

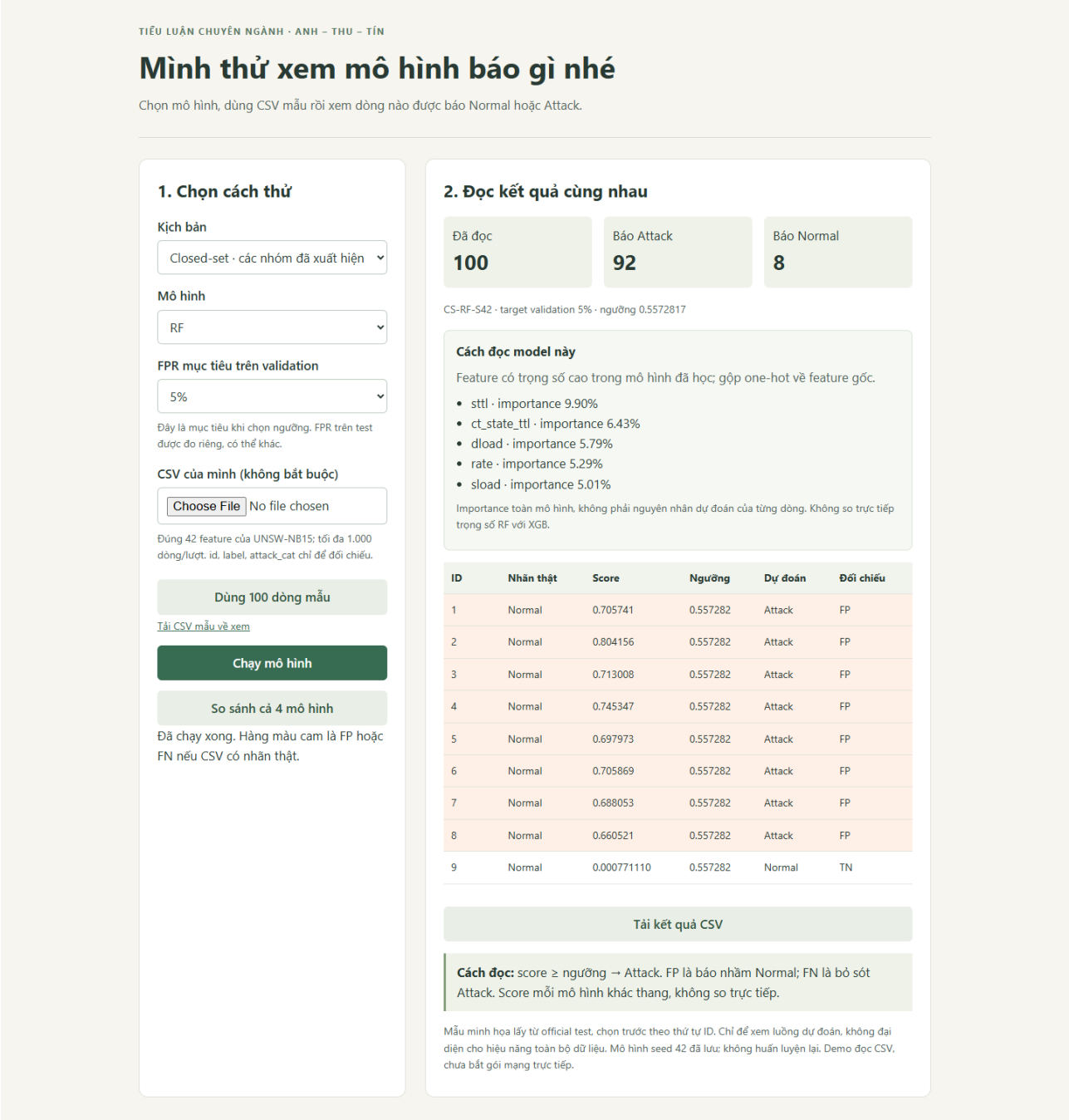
Phần "Cách đọc model này" hiển thị năm feature importance cao nhất của RF/XGB trong bundle, gom one-hot về feature raw. Đây là importance toàn model (RF impurity, XGB gain), không phải nguyên nhân dự đoán từng dòng. IF giải thích score bằng âm decision function; AE dùng mean reconstruction MSE. Không gắn importance của cây sang IF/AE.

Mẫu gồm 10 ID nhỏ nhất của mỗi nhóm trong 10 category, chọn theo quy tắc trước khi suy luận, tổng 100 dòng. Có chủ ý để đọc luồng và xem đủ nhóm, không phải mẫu ngẫu nhiên đại diện; không dùng tỷ lệ đúng trên mẫu này thay metric toàn test. Metadata id/label/attack_cat chỉ phục vụ đối chiếu, đầu vào model đúng 42 feature.

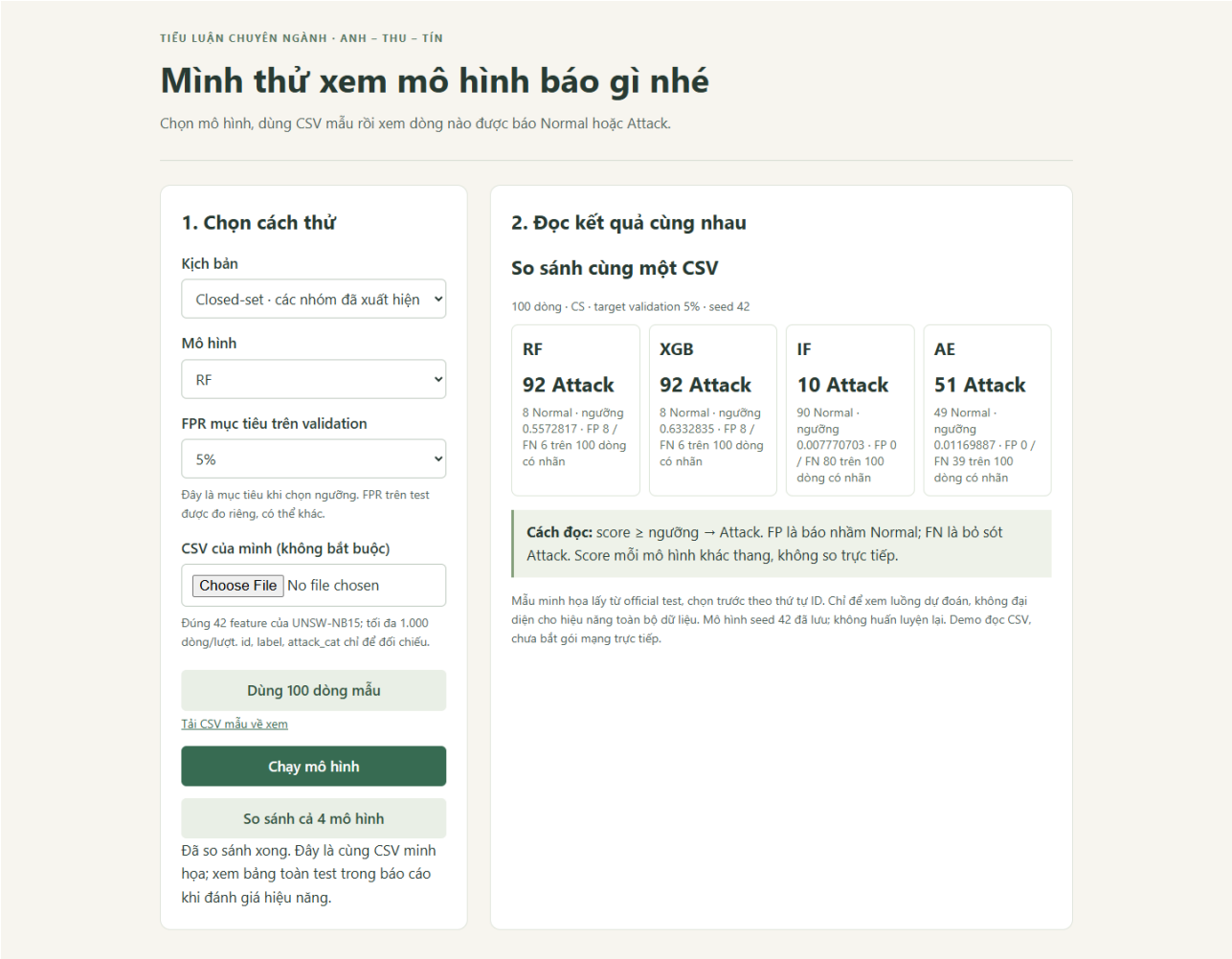
8.2 Luồng xử lý và các tình huống

Server kiểm schema và số dòng 1–1.000, kiểm dữ liệu số/categorical, biến đổi bằng preprocessor đã lưu, tính score bằng adapter tương ứng, lấy ngưỡng validation trong bundle và so sánh score $\geq$ threshold. Kết quả cho biết run ID, seed, target, score, threshold, dự đoán, nhãn thật và TP/FP/TN/FN nếu có. Người xem có thể tải kết quả CSV.

CSV thiếu feature, số không đọc được, NaN/vô cực và file rỗng bị từ chối bằng thông báo; chỉ chọn bundle trong danh sách scenario/model. CSV không có nhãn vẫn được suy luận và ghi "Chưa có" ở cột đối chiếu; không tự gán nhãn thật từ dự đoán. Thư viện và các bundle cần có trên máy chạy. Ngưỡng 1%/5% là mục tiêu trên Normal validation, không bảo đảm cùng FPR trên test.



Hình 8.1. Giao diện demo sau khi chạy dữ liệu mẫu bằng RF closed-set, seed 42. Bảng hiển thị score, ngưỡng và nhãn đối chiếu.



Hình 8.2. Cùng CSV mẫu qua bốn model, CS seed 42, target validation 5%. Tỷ lệ trên mẫu minh họa không thay metric toàn test.

8.3 Kiểm chứng bằng bundle thật

Đã chạy lại suy luận 16 bundle seed 42 (4 scenario $\times$ 4 model), mỗi bundle ở hai ngưỡng: 32 trường hợp $\times$ 100 dòng = 3.200 so sánh dự đoán. Toàn bộ nhãn dự đoán và ngưỡng khớp prediction đã khóa. Sai khác score lớn nhất 2.20×10^{-7}, dưới dung sai 10^{-6}, ghi rõ trong audit; không coi score là giống từng byte. Kiểm thêm bốn trường hợp lỗi: thiếu feature, rỗng, số không hợp lệ và vô cực; đều bị từ chối. Bundle và prediction gốc không đổi.

Kiểm giao diện: dùng mẫu/chạy RF, đổi LR/IF/target 1%, so sánh bốn model, explanation, tải CSV, CSV không nhãn/không hợp lệ và năm độ rộng màn hình. Bằng chứng tại `docs/evidence/dot_04/demo_20261025/`. Test suy luận xác nhận metadata không vào model, nhãn thật không thay score, trường hợp score bằng ngưỡng thành Attack và các đầu vào không hợp lệ bị từ chối. Đây là kiểm kỹ thuật đã thực hiện; nhóm vẫn cần tự chạy và giải thích khi trình bày.

8.4 Bốn ví dụ để cả nhóm tập giải thích

Các dòng dưới đây lấy ID nhỏ nhất của từng nhóm FP/FN trong RF/IF closed-set seed42, target validation 5%; chọn để mở lại dễ dàng, không đại diện mọi lỗi. Mỗi người đọc nhãn thật, score, ngưỡng rồi tự nói vì sao là FP/FN. Feature importance không đủ để kết luận nguyên nhân từng dòng.

Bảng 8.1. Ví dụ score/ngưỡng và lỗi từ prediction thật

Run	ID	Lỗi	Nhóm thật	Score	Ngưỡng
CS-RF-S42	1	FP	Normal	0.705741	0.557282
CS-IF-S42	38	FP	Normal	0.018721	0.007771
CS-IF-S42	244	FN	Reconnaissance	-0.059887	0.007771
CS-RF-S42	278	FN	Fuzzers	0.429308	0.557282

8.5 Khả năng tái lập và phạm vi còn mở

Mã, cấu hình, phiên bản thư viện, bảng run và audit được giữ trong repo. CSV gốc, mô hình và dự đoán nặng giữ ở local hoặc Drive như hồ sơ cũ. Chạy test bằng PYTHONPATH=src; 42 test đạt ngày 25/10. Script overlap/feature/demo đọc artifact đã lưu, không huấn luyện lại. Các báo cáo được biên dịch và kiểm render; bundle nặng không đưa vào ZIP báo cáo nhẹ.

Đã đo transform+score trên 100 dòng mẫu cho 80 bundle; chưa đánh giá cảm biến trực tiếp, độ trễ/throughput vận hành, concept drift hoặc chi phí triển khai. Chưa có thời gian train-only và phần cứng lịch sử; không coi tổng run là train time. Chưa có dataset độc lập, retrain loại overlap hay thẩm định mới của giảng viên. S07 chỉ sử dụng phạm vi abstract đã đối chiếu, không viện dẫn kết quả/split toàn văn chưa có. Hạn đợt 4/bản cuối cần theo thông báo môn; ngày biên tập 25/10 không phải ngày nộp trong tương lai. Việc chuẩn bị sớm không đổi ngày của 80 run hoặc xác nhận review thay thành viên.

CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

9.1 Trả lời ba câu hỏi nghiên cứu

Với RQ1, trên closed-set official split, RF/XGB đạt AP xấp xỉ 0,988; tại target validation 5%, recall Attack khoảng 97% nhưng FPR test khoảng 18,6–18,7%. IF có FPR test 6,15% nhưng recall 31,44%. Kết quả thể hiện trade-off và không so được tại cùng FPR test thực tế để tuyên bố mô hình tốt nhất.

Với RQ2, khả năng phát hiện held-out tùy category/model. LR tại target 5% có UADR RF/XGB 97,73%/98,06%, IF/AE 0,66%/23,82%. AP Normal/held-out của RF/XGB 0,7077/0,6623 thấp hơn AP toàn test 0,9852. Overlap hậu nghiệm cho thấy RF vẫn có UADR 97,56% ở held-out unmatched, song đó không chứng minh hiệu quả trên mọi zero-day hoặc loại trừ các phụ thuộc khác của official split.

Với RQ3, RF closed-set chuyển target validation 1% lên 5% tăng recall từ 90,27% lên 97,14% và FPR test từ 4,21% lên 18,57%. Ngưỡng validation không bảo đảm ngân sách test. Precision/recall/AP phải được đọc cùng support, prevalence, threshold, scope và giới hạn.

9.2 Sản phẩm hiện có và giới hạn

Sản phẩm kỹ thuật gồm pipeline bốn model, 80 run đã khóa, kiểm metadata/held-out/phạm vi fit, PR/score, phân tích lỗi, matched/unmatched theo tập fit có kiểm chứng, importance mô tả RF/XGB và prototype CSV có kiểm suy luận thật. 42 test đạt, 3.200 dự đoán demo khớp; các con số kỹ thuật không thay nghiệm thu nội dung.

Giới hạn chính: một official split UNSW-NB15; ba lớp held-out hữu hạn; overlap và tương đồng dữ liệu còn hiện hữu; năm seed dùng cùng test; importance không là nguyên nhân; khác prevalence/scope và khác FPR test; chưa có thử nghiệm lưu lượng vận hành hay retrain loại overlap. Nguồn S07 chưa có toàn văn. Nhóm cần tự đọc, góp ý và giải thích từng phần trước khi duyệt nộp.

Hướng tiếp theo có thể kiểm trên bộ dữ liệu ngoài, thiết kế thí nghiệm loại overlap riêng, đánh giá độ ổn định theo thời gian và chi phí vận hành. Đây là đề xuất, chưa ghi thành kết quả đã chạy. Báo cáo được chuẩn bị ngày 25/10 với công cụ hỗ trợ theo yêu cầu nhóm, để cả ba có tài liệu cụ thể mà kiểm và sửa dần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] N. Moustafa and J. Slay, "UNSW-NB15: A comprehensive data set for network intrusion detection systems (UNSW-NB15 network data set)," in *2015 Military Communications and Information Systems Conference (MilCIS)*, 2015, pp. 1–6. doi: 10.1109/MilCIS.2015.7348942.

[2] N. Moustafa and J. Slay, "The evaluation of Network Anomaly Detection Systems: Statistical analysis of the UNSW-NB15 data set and the comparison with the KDD99 data set," *Information Security Journal: A Global Perspective*, vol. 25, no. 1–3, pp. 18–31, 2016. doi: 10.1080/19393555.2015.1125974.

[3] UNSW Research, "The UNSW-NB15 Dataset." [Online]. Available: https://research.unsw.edu.au/projects/unsw-nb15-dataset. Accessed: Aug. 22, 2026.

[4] K. Scarfone and P. Mell, *Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)*, NIST Special Publication 800-94, National Institute of Standards and Technology, 2007. doi: 10.6028/NIST.SP.800-94.

[5] L. Breiman, "Random Forests," *Machine Learning*, vol. 45, pp. 5–32, 2001. doi: 10.1023/A:1010933404324.

[6] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2016, pp. 785–794. doi: 10.1145/2939672.2939785.

[7] F. T. Liu, K. M. Ting, and Z.-H. Zhou, "Isolation Forest," in *2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining*, 2008, pp. 413–422. doi: 10.1109/ICDM.2008.17.

[8] M. Sakurada and T. Yairi, "Anomaly detection using autoencoders with nonlinear dimensionality reduction," in *Proceedings of the MLSDA 2014 2nd Workshop on Machine Learning for Sensory Data Analysis*, 2014, pp. 4–11. doi: 10.1145/2689746.2689747.

[9] T. Saito and M. Rehmsmeier, "The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets," *PLOS ONE*, vol. 10, no. 3, e0118432, 2015. doi: 10.1371/journal.pone.0118432.

[10] V. Chandola, A. Banerjee, and V. Kumar, "Anomaly detection: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 41, no. 3, art. 15, 2009. doi: 10.1145/1541880.1541882.

[11] R. Sommer and V. Paxson, "Outside the Closed World: On Using Machine Learning for Network Intrusion Detection," in *2010 IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2010, pp. 305–316. doi: 10.1109/SP.2010.25.

[12] J. Davis and M. Goadrich, "The relationship between Precision-Recall and ROC curves," in *ICML*, 2006, pp. 233–240. doi: 10.1145/1143844.1143874.

[13] T. Fawcett, "An introduction to ROC analysis," *Pattern Recognition Letters*, vol. 27, no. 8, pp. 861–874, 2006. doi: 10.1016/j.patrec.2005.10.010.

PHỤ LỤC A. BẰNG CHỨNG KIỂM TRA VÀ TRUY VẾT

Các log sau trích đầu ra lệnh đã lưu ngày 13/10/2026. File đầy đủ và audit JSON lưu trong `docs/evidence/dot_02/final_20261013/`.

```
python -m unittest discover -s tests -v
Ran 17 tests
OK
```

```
python scripts/validate_protocol.py
Protocol validation passed:
4 scenarios x 4 models x 5 seeds = 80 unique runs
```

Thời lượng test được giữ nguyên trong log gốc. Test AE có thể sinh ConvergenceWarning trong một số lần chạy; tiêu chí pass là các assertion, không phải huấn luyện hội tụ trên dữ liệu tổng hợp. Validator kiểm cấu hình kỹ thuật; trạng thái rà soát nội dung của nhóm ghi tại Mục 2.6.

Bảng A.1. Audit độc lập từ prediction ngày 13/10/2026

Hạng mục	Kết quả
Run / prediction rows	80 / 13.173.120
Metric rows / summary rows / aggregate groups	1.040 / 80 / 16
SHA-256 raw train/test	Khớp cả hai manifest entry
ID, nhãn, category, role, threshold và prediction	Không phát hiện sai lệch
Metric tính lại, summary và mean/std	Không phát hiện sai lệch

PHỤ LỤC B. DANH MỤC FILE BÀN GIAO

Đường dẫn tính từ repo. Mã, cấu hình và tài liệu nhẹ được quản lý trên GitHub; raw, model bundle và prediction nặng lưu tại máy/Drive. Sự tồn tại trong danh mục không có nghĩa mọi tệp nặng nằm trong lịch sử Git. Config fingerprint chỉ định danh RunRequest, chưa chứng thực toàn bộ tham số estimator hoặc commit mã lịch sử; không sửa hồi tố metadata các run ngày 26/09.

Bảng B.1. Đường dẫn và vai trò của các file bàn giao

Đường dẫn từ thư mục repo	Vai trò
`output/pdf/NhomTLCN_TramAnh_VuongThu_TrongTin_dot2.pdf`	PDF đợt 2 dùng nộp; bản chính theo tên nhóm.
`docs/report_cumulative/BAO_CAO_TLCN_TICH_LUY_DOT_02.tex`	Nguồn báo cáo tích lũy đã hiệu chỉnh.
`docs/reports/DOT_02_METRICS_ALL_RUNS.csv`	80 run tại target FPR 5%.
`docs/reports/DOT_02_METRICS_MEAN_STD.csv`	Mean/std 16 nhóm, mỗi nhóm 5 seed.
`artifacts/data/data_manifest.json`	Fingerprint và audit hai CSV raw.
`artifacts/data/duplicate_overlap_audit.json`	Ba cách đếm duplicate và overlap.
`results/runs/<run-id>/`	run.json, metrics.csv, predictions.csv, model_bundle.joblib.
`docs/evidence/dot_02/final_20261013/`	Log test, validator, audit số liệu, metadata tài liệu tham khảo và bản ghi xác nhận.
`docs/reports/DOT_02_TWO_TARGETS.csv`	FPR, recall Attack và UADR hai target, 32 dòng mean/std.
`docs/evidence/dot_02/category_errors_20261014/`	Chi tiết lỗi category và ví dụ truy vết.
`docs/references/RELATED_WORK_MATRIX_DOT_02.csv`	Định danh, vị trí đoạn và trạng thái nguồn.
`docs/references/SOURCE_PASSAGE_EVIDENCE_20261014.json`	Bằng chứng đoạn nguồn và giới hạn kiểm.
`scripts/check_dot2_final.py`	Kiểm tra run, artifact, test, validator, bảng tổng hợp và PDF.
`docs/protocol/GATE_1_CHECKLIST.md`	Protocol; nghiệm thu nội dung của nhóm còn mở.
`docs/protocol/GATE_2_CHECKLIST.md`	Data contract; nghiệm thu nội dung của nhóm còn mở.

PHỤ LỤC C. TRUY VẾT NỘI DUNG TÀI LIỆU

Danh sách sau ghi vị trí đoạn đã dùng trong 13 nguồn nền, không xếp hạng các nghiên cứu khác giao thức. Ma trận đầy đủ chứa DOI/URL, phạm vi dữ liệu, kết quả diễn giải, giới hạn và citation key tại `docs/references/RELATED_WORK_MATRIX_DOT_02.csv`. Bản tác giả/arXiv được nhận diện riêng vì số trang có thể khác bản xuất bản. Phạm vi đối chiếu là các đoạn được dẫn, chưa phải nghiệm thu toàn văn từng tài liệu; S07 mới kiểm ở mức abstract.

Bảng C.1. Nguồn, vị trí nội dung và giới hạn sử dụng (bổ sung 14/10/2026)

ID	Nguồn	Đoạn đã đối chiếu	Giới hạn
S01	NIST SP800-94 [4]	Mục 2.3.1–2.3.3, trang 2-4–2-6: chữ ký, bất thường, phân tích protocol; Chương 4: network IDPS.	Hướng dẫn vận hành, không benchmark UNSW.
S02	Moustafa/Slay 2015 [1]	Mục IV.A/C/G, trang bài 2–4: testbed IXIA, trích feature và gán nhãn; PDF tác giả có trang bìa thêm.	Bộ đầy đủ 49 trường; không phải 49 feature mô hình nhóm.
S03	Moustafa/Slay 2016 [2]	Bảng 6 trang 22: split 175.341/82.332; Bảng 7 trang 26: 42 feature; Eq.(19–22) trang 25–26.	FAR=(FPR+FNR)/2 khác FPR nhóm; 5 model khác LOACO.
S04	Breiman 2001 [5]	Bản tác giả January 2001, mục 1.1 và 2–4: rừng cây, random feature và OOB.	Số trang khác tạp chí; không thử UNSW.
S05	Chen/Guestrin 2016 [6]	arXiv v3, mục 2–4/6, trang vật lý 2–9: objective, sparse split và hệ thống.	Bản tiền xuất bản; tốc độ không phải UADR.
S06	Liu và cộng sự 2008 [7]	Mục 2–4: random partition, path length, train/score; mục 5–6: benchmark/efficiency.	Normal-only fit của nhóm được kiểm riêng.
S07	Sakurada/Yairi 2014 [8]	Chỉ đối chiếu abstract: Lorenz, telemetry và AE so PCA/kernel PCA.	Chưa có toàn văn; không trích metric/split chi tiết.
S08	Chandola và cộng sự 2009 [10]	Mục 1.2 và 2.2–2.4, trang 15:3 và 15:5–15:10: loại anomaly, nhãn, score.	Survey nhiều miền; không một split chung.
S09	Saito/Rehmsmeier 2015 [9]	Theoretical Background, Table 1, trang 3–8: precision/recall và ROC/PRC; phần mô phỏng phía sau.	Không đồng nhất AP với PR-AUC hình thang.
S10	Davis/Goadrich 2006 [12]	Bản ICML 8 trang, mục 2–4, Theorem 3.2 và Fig.5: quan hệ và nội suy PR/ROC.	Cùng số positive/negative là điều kiện cần.
S11	Fawcett 2006 [13]	Mục 2–4, trang 861–865 và Fig.1 trang 862: confusion matrix, FPR/TPR/threshold.	AUC không thay điểm vận hành cụ thể.
S12	Sommer/Paxson 2010 [11]	Bản tác giả 12 trang, mục III/IV: chi phí lỗi, semantic gap và giới hạn đánh giá.	Benchmark không xác nhận production/zero-day.
S13	Trang UNSW [3]	Đoạn generation/features/partition: bộ đầy đủ và hai split; kiểm lại 14/10/2026.	Hash CSV/overlap do audit local xác minh riêng.